

Oxia Planum

Analyse topographique, géologique et de mobilité intégrée
au service de la mission du rover ExoMars *Rosalind Franklin*

A. Assaf

11 septembre 2026

Ce rapport présente une analyse quantitative de l'ellipse d'atterrissage d'Oxia Planum, fondée sur des données orbitales, combinant un modèle numérique de terrain (MNT) et une image CTX avec la mosaïque colorée CaSSIS et la cartographie géologique publiée, afin de caractériser la topographie régionale, la rugosité du terrain et les cibles scientifiques candidates. Un cadre mécanique d'ordre réduit traduit la pente, le relief et la rugosité mesurés en grandeurs de force, de traction et d'énergie à l'échelle du rover, lesquelles sont ensuite propagées à travers une analyse de sensibilité et d'incertitude par méthode de Monte-Carlo. Les résultats sont présentés avec une hiérarchie explicite des preuves, séparant les mesures directes du MNT des hypothèses d'ingénierie de scénario, de sorte que chaque affirmation quantitative puisse être retracée jusqu'à la donnée ou l'hypothèse dont elle découle.

Table des matières

1	Introduction et question directrice	2
2	Données et méthodes	2
2.1	Produits de données orbitales	2
2.2	Nomenclature régionale : Site C1 et Région R24	3
2.3	Critère de complexité du terrain	3
3	Topographie et pente régionales	3
3.1	Structure pente–rugosité et classification régionale	8
4	Site C1 : un exemple représentatif de terrain complexe	10
5	Région R24 : contexte géologique et sélection des candidats	12
6	Cadre mécanique : de la topographie à la traction	14
6.1	Objectif et niveaux de preuve	14
6.2	Géométrie de la pente	14
6.3	Convention de gravité	14
6.4	Décomposition du poids et demande de traction	15
6.5	Énergie	15
6.6	Théorème travail–énergie et dynamique continue	15
6.7	Comparaison mécanique des cinq candidats	18
7	Ingénierie de mission : les systèmes de Rosalind Franklin	18
7.1	De la géométrie du terrain à la cible de forage	21
7.2	Changement d’échelle : du pixel du MNT à la roue	21
7.3	Répartition de charge et indicateur géométrique de stabilité	21
8	Analyse de sensibilité et d’incertitude par méthode de Monte-Carlo	21
9	Audit intégré et synthèse	27
9.1	Hiérarchie des preuves	28
9.2	Résultats soutenus, hypothèses rejetées et questions ouvertes	29
9.3	Compromis entre les candidats	30
10	Limites	30
11	Conclusion	30
A	Traçabilité du carnet d’analyse	31

1 Introduction et question directrice

Oxia Planum, une plaine argileuse d'environ 200 km de large située en marge occidentale d'Arabia Terra, a été sélectionnée comme site d'atterrissage du rover *Rosalind Franklin* de l'Agence spatiale européenne (ExoMars) en raison de son enregistrement sédimentaire ancien, riche en phyllosilicates, et d'un terrain d'ingénierie relativement favorable [1, 2, 3]. Ce rapport réexamine ce terrain à partir de données orbitales librement archivées, selon la question directrice suivante :

Comment les données orbitales disponibles décrivent-elles les variations de terrain et le contexte géologique d'Oxia Planum, et quelles conséquences raisonnables en découlent pour le ciblage scientifique et les contraintes de mobilité du rover Rosalind Franklin ?

Tout au long de ce rapport, je suis une règle d'interprétation unique : **observation** → **hypothèse** → **test quantitatif** → **vérification indépendante** → **explications alternatives** → **conclusion**. Aucun seuil analytique défini dans ce projet (par exemple un seuil de pente ou de rugosité utilisé pour signaler un « terrain complexe ») ne doit être interprété comme une limite opérationnelle officielle de l'ESA ; ces seuils sont des outils analytiques internes destinés à structurer la comparaison entre régions candidates.

Objectifs

1. Mesurer l'altitude, la pente et la rugosité sur l'ensemble du MNT CTX.
2. Relier les observations topographiques à la carte géologique publiée d'Oxia Planum.
3. Traduire la géométrie du terrain en grandeurs mécaniques explicites (force, traction, énergie).
4. Relier ces grandeurs mécaniques à l'architecture documentée du rover Rosalind Franklin.
5. Préciser, à chaque étape, quels résultats sont directement mesurés, lesquels sont modélisés sous hypothèses explicites, et lesquels restent non démontrés.

2 Données et méthodes

2.1 Produits de données orbitales

Trois produits orbitaux co-alignés, tous archivés au Planetary Science Archive de l'ESA, servent de base à l'analyse (Tableau 1). Le modèle numérique de terrain (MNT) dérivé de CTX constitue la seule source de mesure topographique quantitative ; l'orthoimage CTX et la mosaïque colorée CaSSIS fournissent un contexte morphologique et visuel, mais ne comportent elles-mêmes aucune information d'altitude.

Tableau 1: Principaux produits de données orbitales utilisés dans cette étude.

Produit	Résolution	Utilisation principale
MNT CTX	20,234 m/pixel	Altitude, pente, rugosité (quantitatif)
Orthoimage CTX (ORI)	6,07 m/pixel	Contexte morphologique, identification de structures
Mosaïque CaSSIS sRGB	~4 m/pixel	Contexte de surface à haute résolution

Le MNT (5935×6018 pixels, float32, projection Équirectangulaire Mars-2000, méridien central $335,45^\circ$) comporte 21 274 732 pixels valides, d'altitude comprise entre $-3239,99$ et $-2403,87$ m (moyenne $-2980,74$ m, médiane $-3018,20$ m, $\sigma = 124,29$ m). Les fichiers de données d'origine sont conservés sans modification ; tous les rasters dérivés (pente, rugosité, classifications) sont des produits calculés et sont identifiés comme tels dans tout le rapport.

2.2 Nomenclature régionale : Site C1 et Région R24

Portée et limites

Deux objets spatiaux distincts reviennent tout au long de ce rapport et ne doivent pas être confondus. Le **Site C1** est la plus grande composante connexe d'un masque combiné pente-rugosité (pente $\geq 10^\circ$ et rugosité détrendée ≥ 2 m) identifiée par une segmentation exhaustive de l'ensemble du MNT ; il couvre 3,29 km² (8037 pixels) et n'est utilisé que comme *exemple illustratif* de ce à quoi ressemble un « terrain complexe » à cette résolution (Section 4). La **Région R24** est une région candidate beaucoup plus restreinte (0,1621 km², 396 pixels), issue d'une liste courte de cinq candidats de complexité topographique classés indépendamment ; c'est cet objet qui est effectivement porté à travers l'analyse géologique, mécanique et d'ingénierie de mission des Sections 5 à 8. Ces deux objets partagent une ressemblance méthodologique fortuite (étiquetage de composantes connexes d'un même masque pente-rugosité), et certaines versions internes antérieures de ce projet employaient l'étiquette « R24 » de façon ambiguë pour désigner l'un ou l'autre ; ce rapport applique désormais la distinction Site C1 / R24 de manière rigoureuse et uniforme.

2.3 Critère de complexité du terrain

Deux segmentations indépendantes en composantes connexes, à quatre seuils de pente (10°, 20°, 30°, 45°), ont été exécutées comme contrôle de robustesse de la structure spatiale du terrain escarpé (Section 3). Un critère composite – pente $\geq 10^\circ$ et rugosité détrendée ≥ 2 m – est utilisé tout au long du rapport comme définition interne du « terrain complexe ». Ce critère est une commodité analytique pour le classement des candidats ; il ne constitue en aucun cas une spécification de franchissabilité de l'ESA.

3 Topographie et pente régionales

La Figure 1 présente la surface d'altitude géoréférencée utilisée pour l'ensemble de l'analyse, et la Figure 2 le champ de pente correspondant, obtenu à partir du gradient horizontal du MNT, $\|\nabla z\| = \sqrt{(\partial z/\partial x)^2 + (\partial z/\partial y)^2}$, $\theta = \arctan\|\nabla z\|$. Sur 21 251 928 pixels valides, la distribution des pentes est fortement asymétrique : moyenne 2,665°, médiane 1,969°, maximum 65,962°, avec seulement 2,281% des pixels à 10° ou plus et une fraction négligeable (0,003%) au-dessus de 45° (Tableau 2). Oxia Planum apparaît ainsi comme une ellipse d'atterrissage globalement douce, ponctuée de rares reliefs localement abrupts – principalement des bords de petits cratères d'impact.

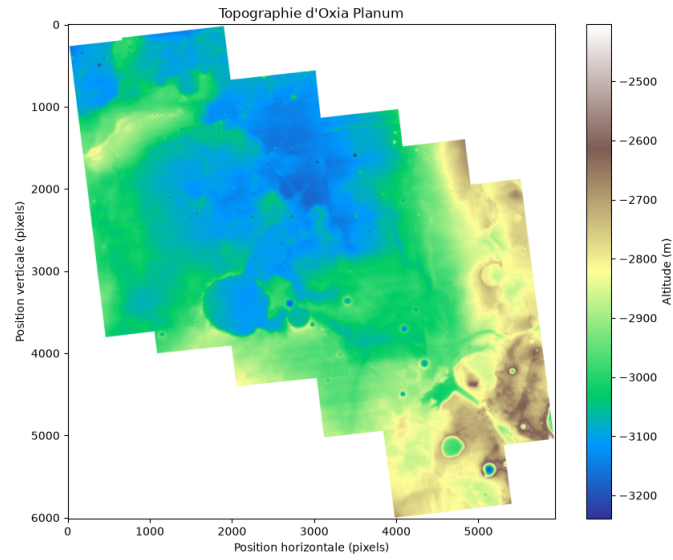


Figure 1: Carte topographique géoréférencée de la zone d'étude d'Oxia Planum (MNT CTX, 20,234 m/pixel ; coordonnées en pixels).

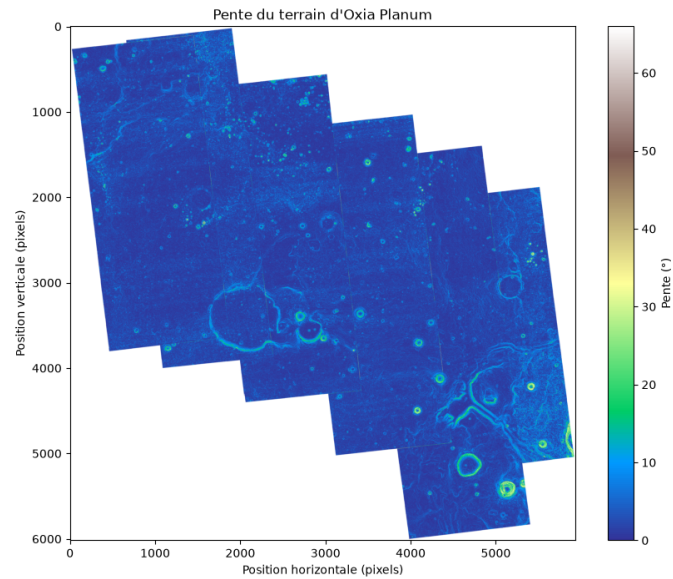


Figure 2: Carte de pente d'Oxia Planum dérivée du gradient du MNT CTX (degrés).

Tableau 2: Couverture cumulée de la pente sur l'ensemble du MNT (aire d'un pixel : 409,42 m²).

Seuil	Pixels	Surface (km ²)
$\geq 10^\circ$	484 722	198,455
$\geq 20^\circ$	82 734	33,873
$\geq 30^\circ$	14 355	5,877
$\geq 45^\circ$	625	0,256
$\geq 60^\circ$	8	0,0033

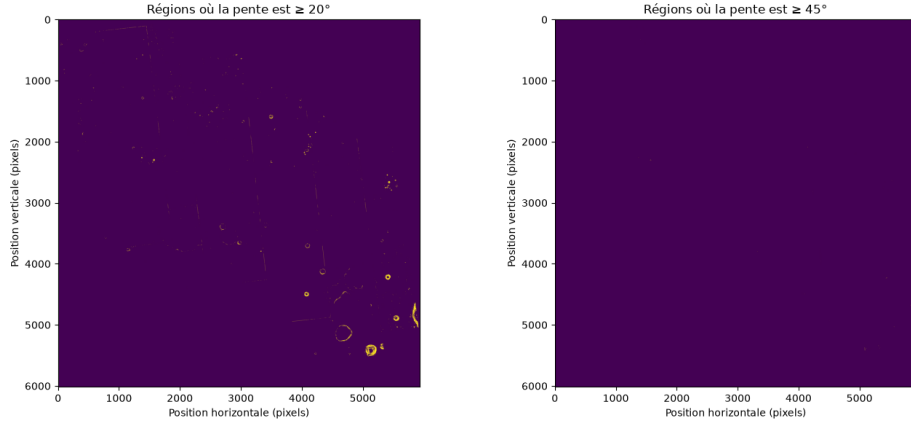
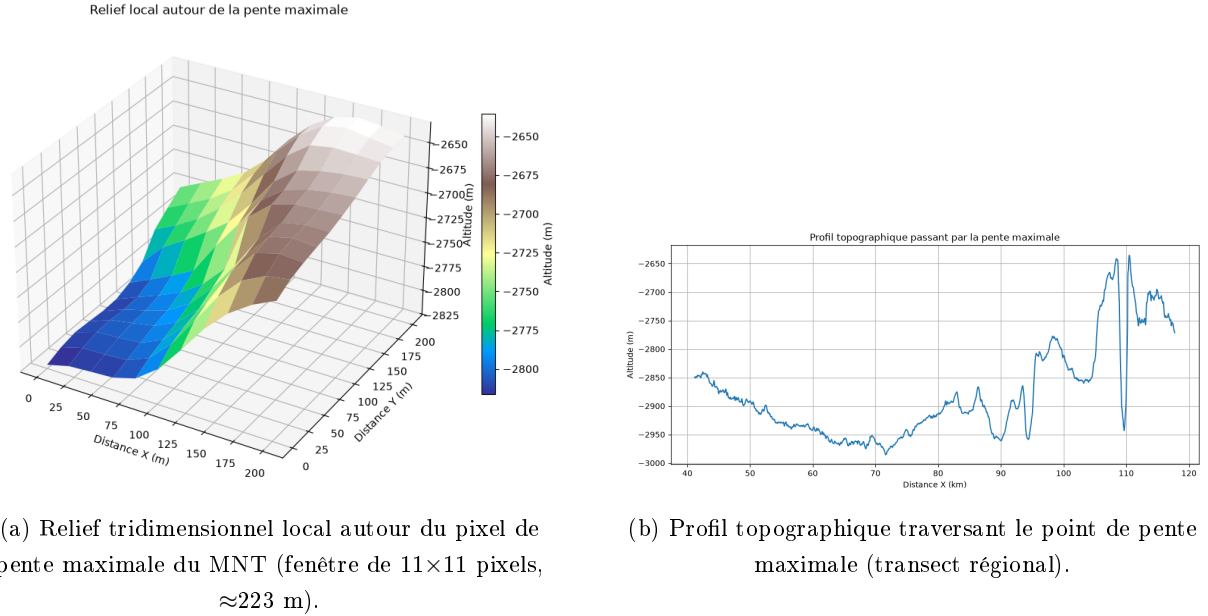


Figure 3: Masques binaires du terrain pour une pente $\geq 20^\circ$ (gauche) et $\geq 45^\circ$ (droite).

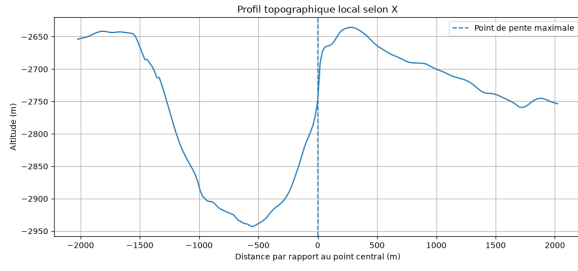
Le maximum global de pente ($65,96^\circ$) se situe aux coordonnées $X = 58\,486,81$ m, $Y = 1\,049\,957,56$ m, sur le rebord d'un petit cratère d'impact nettement défini, visible à la fois sur l'imagerie CTX et CaSSIS (Figures 6–6). Dans une fenêtre de 11×11 pixels (≈ 223 m de côté) centrée sur ce point, le relief atteint 188,29 m et la pente locale varie de $5,71$ à $65,96^\circ$ (moyenne $35,46^\circ$, médiane $37,36^\circ$). Un point mérite d'être précisé une fois pour toutes : *une pente de $65,96^\circ$ issue du MNT décrit le gradient régional à l'échelle du pixel de 20,234 m – elle ne signifie pas qu'une roue rencontrerait une rampe continue de 66°* . La structure sous-pixellaire (rochers individuels, petites corniches) n'est pas résolue à cette résolution.



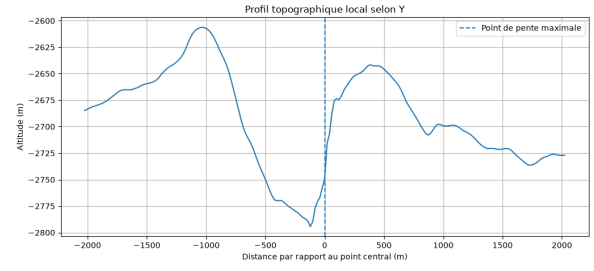
(a) Relief tridimensionnel local autour du pixel de pente maximale du MNT (fenêtre de 11×11 pixels, ≈ 223 m).

(b) Profil topographique traversant le point de pente maximale (transect régional).

Figure 4: Relief local (a) et profil régional (b) au niveau du maximum global de pente.

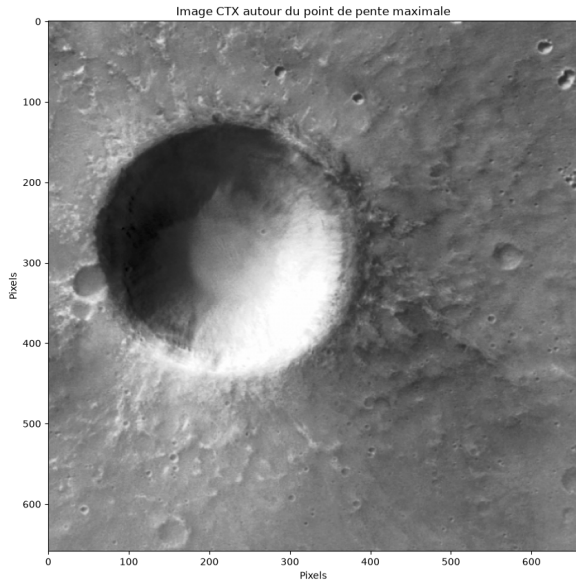


(a) Profil topographique local selon l'axe X , centré sur le pixel de pente maximale.

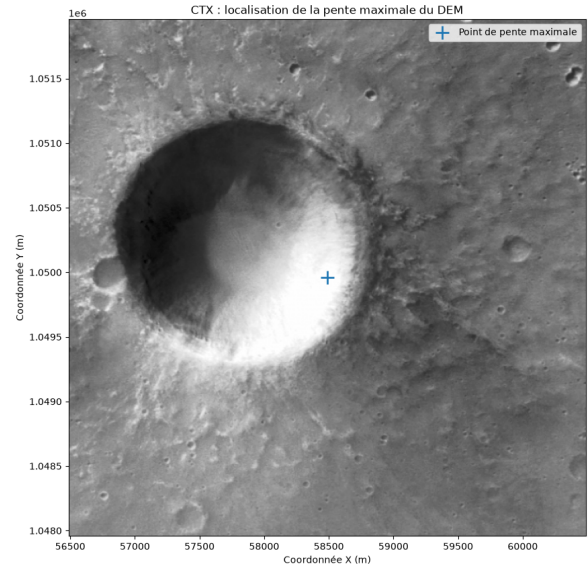


(b) Profil topographique local selon l'axe Y , centré sur le pixel de pente maximale.

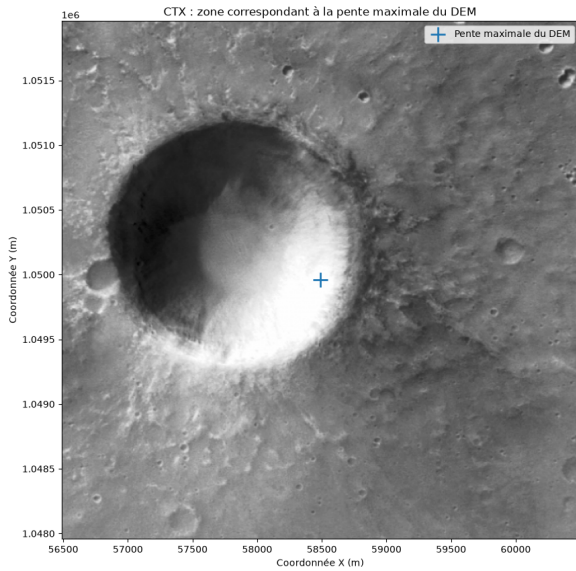
Figure 5: Profils topographiques locaux selon des axes orthogonaux passant par le maximum de pente.



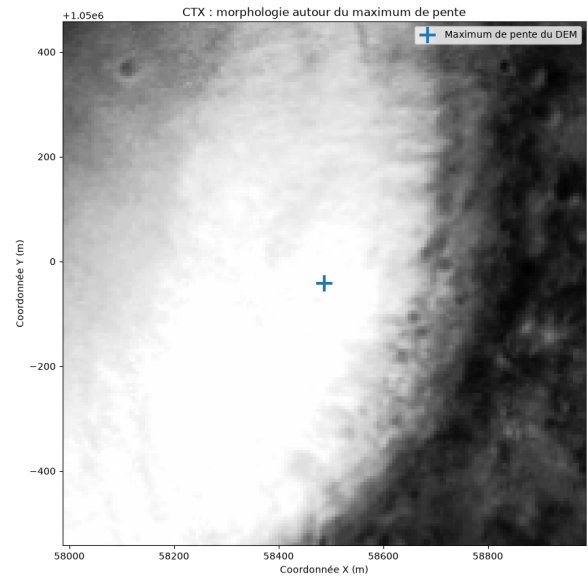
(a) Contexte d'image CTX autour du point de pente maximale, montrant un petit cratère à bord net.



(b) Statistiques radiométriques CTX et localisation du point de pente maximale sur la mosaïque CTX.

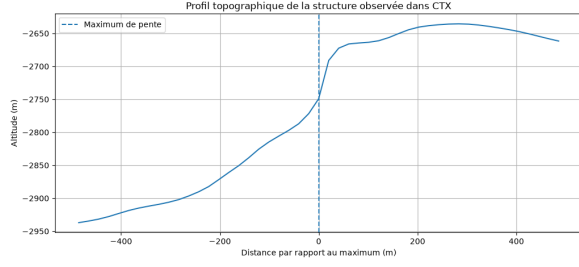


(c) Sous-image CTX (1000 m × 1000 m) centrée sur le point de pente maximale.

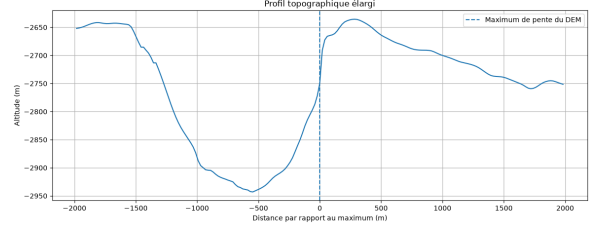


(d) Morphologie CTX locale du bord de cratère associé au point de pente maximale.

Figure 6: Contexte d'imagerie CTX confirmant que le maximum de pente coïncide avec un petit cratère d'impact à bord net, et non un artefact du MNT.



(a) Profil topographique en fenêtre étroite à travers la structure du bord de cratère (± 486 m).

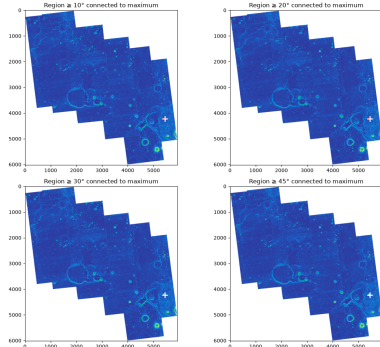


(b) Profil topographique étendu à travers la même structure (± 1983 m).

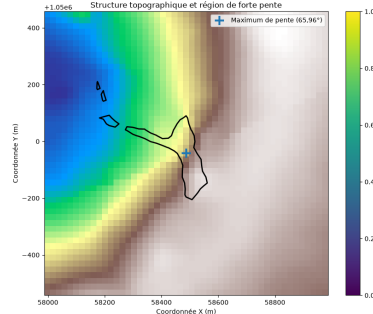
Figure 7: Profils topographiques en fenêtre étroite et en fenêtre élargie à travers la structure du bord de cratère, confirmant son échelle et sa raideur indépendamment du maximum ponctuel.

3.1 Structure pente–rugosité et classification régionale

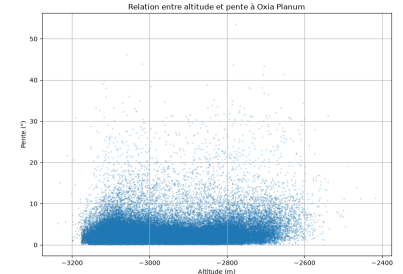
Une seconde segmentation indépendante du terrain escarpé (Figure 8) reproduit la structure spatiale de la Figure 8 à titre de contrôle de robustesse : les deux segmentations concordent à quelques pourcents près à chaque seuil (8747 contre 9695 régions à $\geq 10^\circ$; 86 contre 107 régions à $\geq 45^\circ$), les écarts relevant uniquement de la comptabilité du masque et de la connectivité plutôt que d'un désaccord de fond sur la localisation du terrain escarpé. La pente et l'altitude ne sont que faiblement associées à l'échelle du MNT (r de Pearson = 0,1844), tandis que la pente et la rugosité détrendée présentent une association modérée ($r = 0,3167$) ; le critère combiné (pente $\geq 10^\circ$, rugosité ≥ 2 m) isole seulement 0,647% des pixels valides à l'échelle régionale (Tableau 3).



(a) Segmentation en composantes connexes du terrain escarpé à quatre seuils de pente (10/20/30/45°), première passe.



(b) Relation altitude–pente à travers Oxia Planum, regroupée par classe d'altitude.



(c) Segmentation indépendante du terrain à forte pente (contrôle croisé de la Fig. 15) aux mêmes quatre seuils.

Figure 8: Deux segmentations indépendantes de la pente (a, c) et la relation altitude–pente (b), utilisées comme contrôle mutuel.

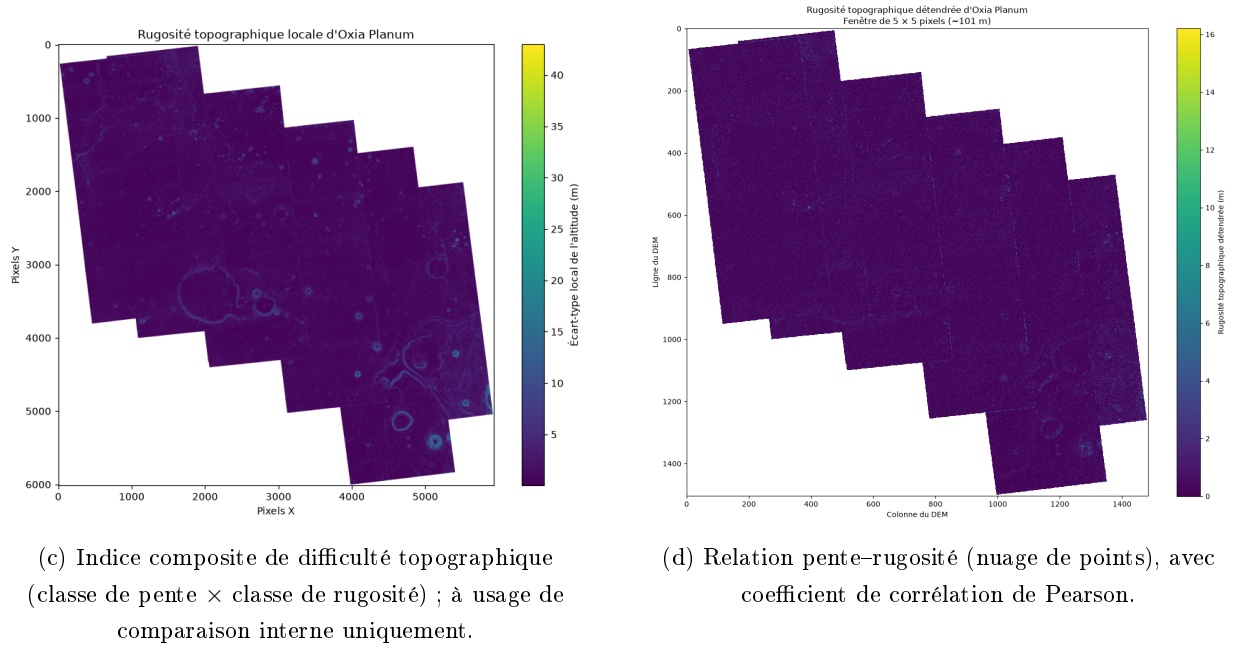
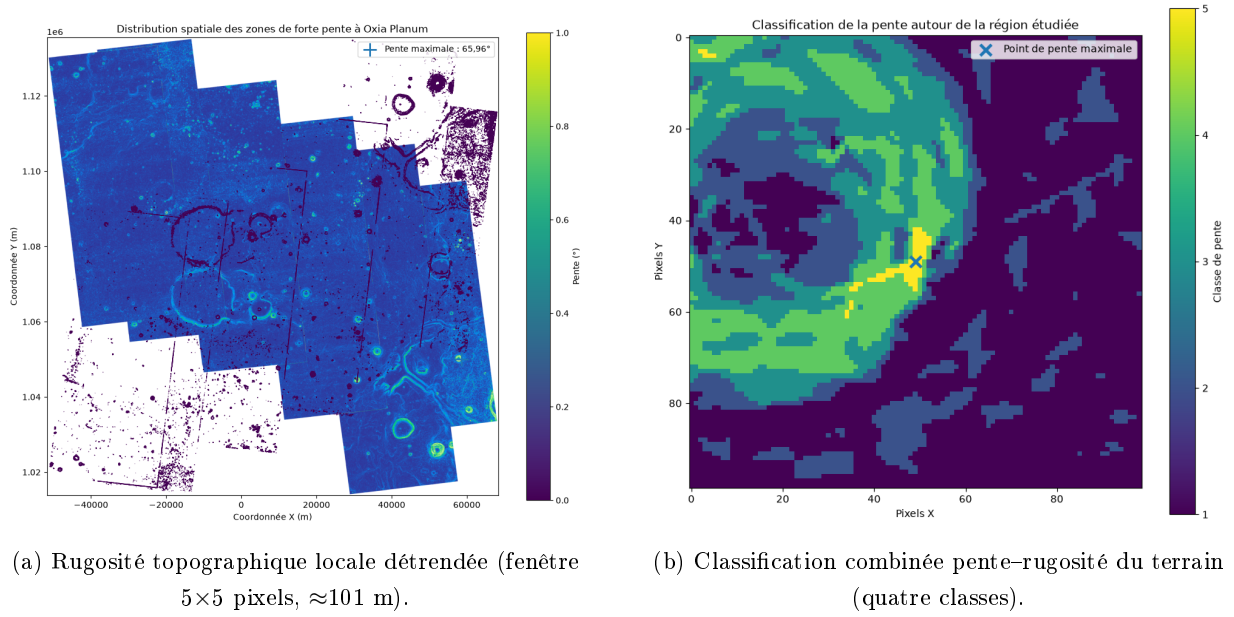
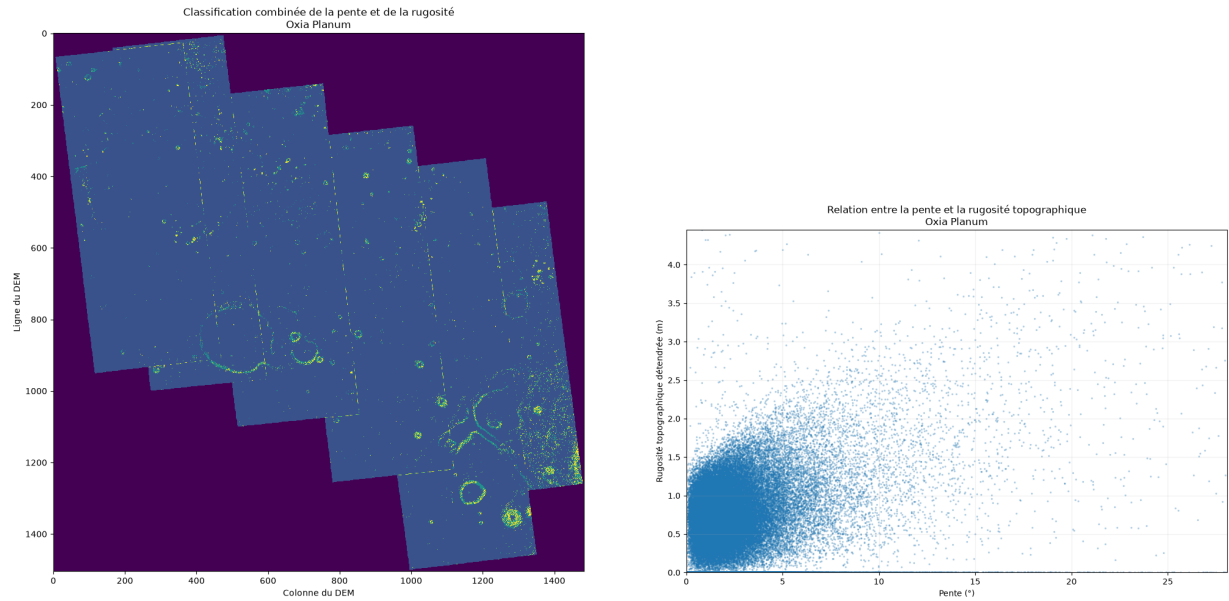


Figure 9: Rugosité détrendée (a), classification combinée pente-rugosité (b), indice composite de difficulté (c, usage interne uniquement), et corrélation pente-rugosité sous-jacente (d).

Tableau 3: Classification combinée pente-rugosité, ensemble du MNT (21 243 496 pixels valides).

Classe	Pixels	Part
Pente $< 10^\circ$, rugosité < 2 m	20 617 803	97,055%
Pente $\geq 10^\circ$, rugosité < 2 m	346 862	1,633%
Pente $< 10^\circ$, rugosité ≥ 2 m	141 347	0,665%
Pente $\geq 10^\circ$, rugosité ≥ 2 m	137 484	0,647%



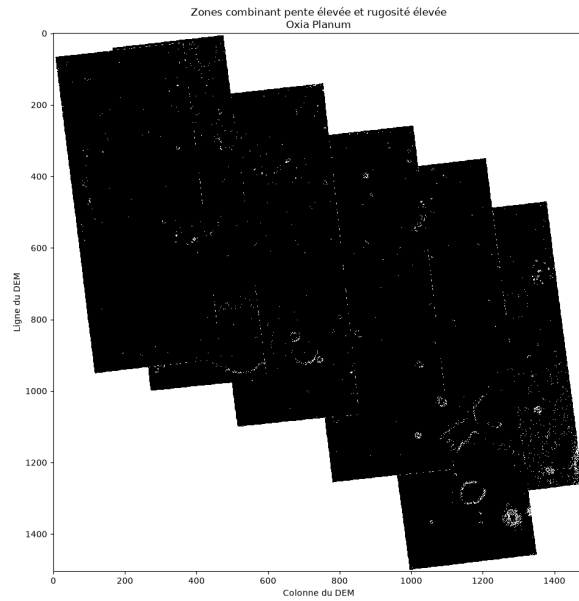
(a) Distribution spatiale du terrain combinant forte pente et forte rugosité sur l'ensemble du MNT.

(b) Terrain à forte pente et forte rugosité superposé à la mosaïque CTX (masque source du Site C1).

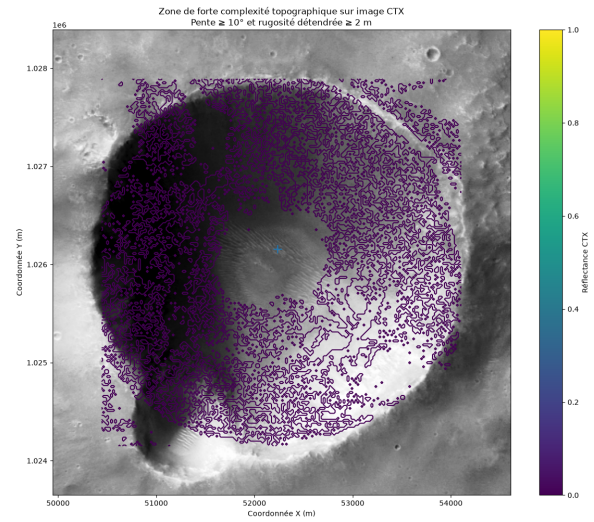
Figure 10: Distribution spatiale du terrain combinant forte pente et forte rugosité (a) et le même terrain superposé à l'imagerie CTX (b), masque source du Site C1.

4 Site C1 : un exemple représentatif de terrain complexe

En appliquant le critère combiné à l'échelle régionale et en retenant la plus grande composante connexe, on obtient le **Site C1** : 8037 pixels, 3,2905 km², s'étendant sur ≈ 3683 m $\times$ 3764 m, avec une altitude comprise entre -3185,1 et -2584,1 m (601,0 m de relief interne), une pente moyenne de 24,8° (maximum 61,3°) et une rugosité détrendée moyenne de 3,73 m (maximum 12,3 m). Le Site C1 coïncide visuellement avec le rebord et l'intérieur d'un cratère de taille moyenne, bien conservé (Figures 11–13). Il est présenté ici uniquement comme un exemple concret reliant les métriques de terrain issues du raster à une forme de relief reconnaissable ; il n'intervient plus dans l'analyse géologique ou mécanique à partir de la Section 5.

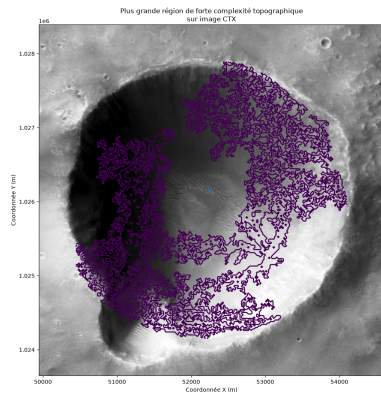


(a) Plus grande composante connexe du masque pente-rugosité – le site de démonstration auxiliaire Site C1 – superposée à l'imagerie CTX.

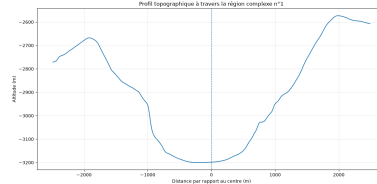


(b) Contour en plan du Site C1 sur l'image de base CTX.

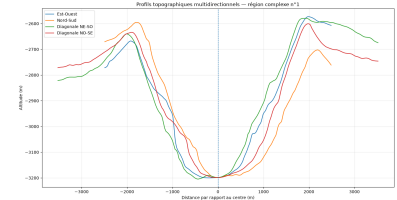
Figure 11: Site C1 (plus grande composante connexe pente-rugosité) délimité sur l'imagerie CTX.



(a) Profils topographiques multidirectionnels à travers le Site C1 (transects cardinaux et diagonaux).



(b) Profil topographique à travers le Site C1, transect A.



(c) Profil topographique à travers le Site C1, transect B.

Figure 12: Profils topographiques multidirectionnels (a) et selon un transect unique (b, c) à travers le Site C1, confirmant une dépression symétrique en forme de cuvette.

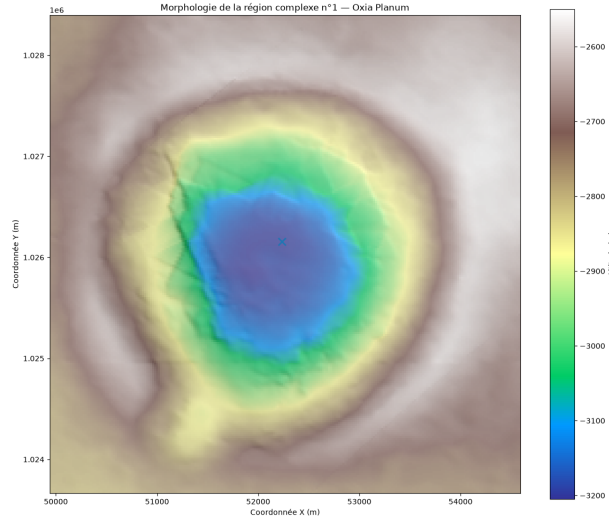


Figure 13: Morphologie tridimensionnelle du Site C1 (MNT drapé sur l'image CTX), montrant une dépression en forme de cuvette.

5 Région R24 : contexte géologique et sélection des candidats

Une liste courte de cinq candidats de complexité topographique (R9, R24, R31, R34, R38), classés indépendamment, a été produite à partir du même critère pente-rugosité, cette fois restreint à des zones plus réduites et prioritaires, adaptées à des cibles scientifiques ponctuelles plutôt qu'à une vaste dépression unique. La **Région R24** (0,1621 km², 396 pixels) est le candidat le mieux classé par la combinaison pente-rugosité, et constitue la région retenue pour la suite de ce rapport (Tableau 4).

Tableau 4: Les cinq régions candidates classées par complexité topographique.

Région	Surface (km ²)	Pente moy.	Pente max.	Rugosité moy. (m)	Relief (m)
R24	0,1621	20,44°	38,80°	3,70	52,57
R9	0,1126	19,49°	33,81°	3,62	32,90
R38	0,0401	20,12°	35,29°	3,56	29,80
R34	0,0655	18,70°	30,49°	3,39	23,95
R31	0,0139	15,24°	22,13°	2,68	13,62

R24 intersecte sept unités géologiques cartographiées (Figure 14), dominées par les unités *uBu3* (36,67%) et *lBu1* (31,16%), suivies de *uBu2* (19,02%), *iDm* (5,56%), *rCm* (4,77%), *rMm* (2,47%) et *uBu1* (0,05%). L'indice de diversité de Shannon calculé à partir de ces fractions de surface vaut $H = 1,448$ – une mesure de diversité *cartographique*, non une abondance minéralogique. Un test à modèle nul spatial (échantillons aléatoires de 396 pixels tirés de la zone cartographiée, n élevé) place la distance moyenne de R24 aux frontières géologiques (63,31 m) *au-dessus* de la valeur de référence (54,81 m) ; l'hypothèse d'une proximité exceptionnelle aux frontières d'unités est donc rejetée sous le modèle nul actuellement disponible. Aucun produit spectral calibré CRISM/OMEGA n'est analysé ici, de sorte qu'aucune phase minérale précise, aucune abondance d'argile ni aucune biosignature n'est revendiquée ; leur établissement nécessiterait des données hyperspectrales calibrées, hors du périmètre de cette étude [2].

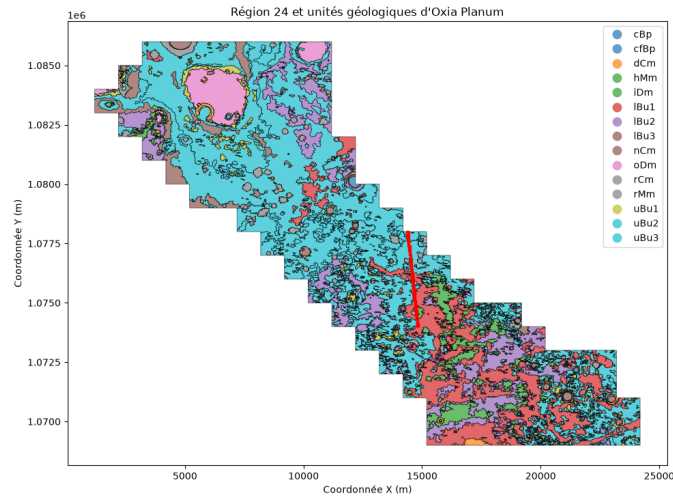


Figure 14: Unités géologiques cartographiées intersectées par la région cible candidate R24.

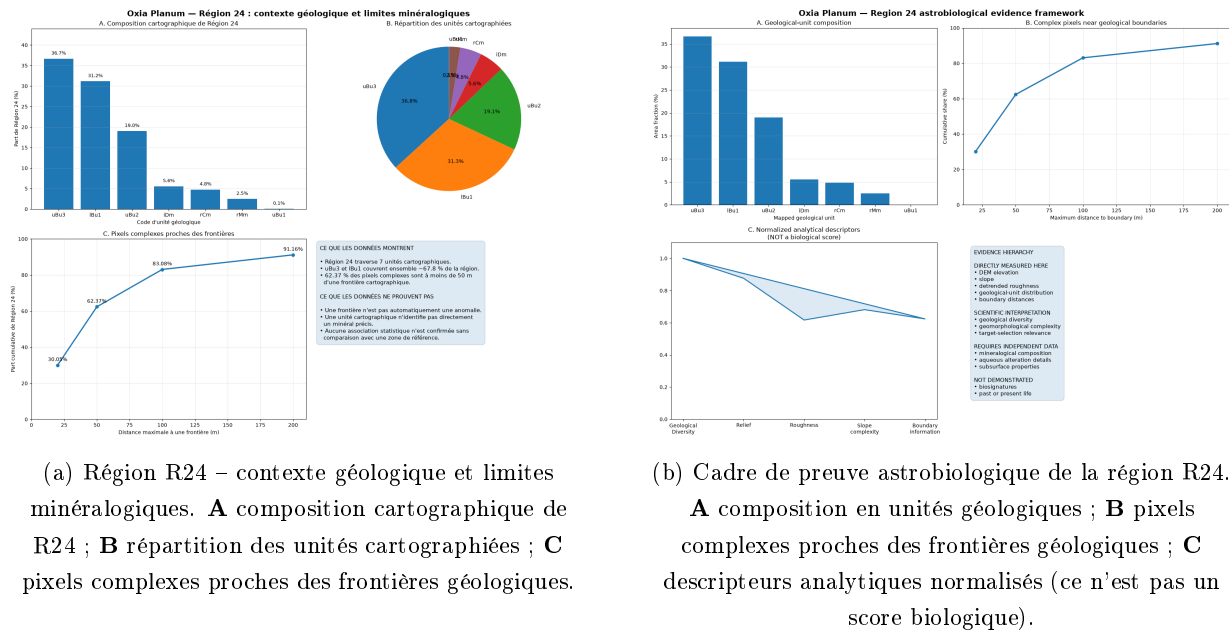


Figure 15: Composition géologique de R24 et limites minéralogiques (a) ; cadre de preuve astrobiologique distinguant grandeurs directement mesurées, modélisées et non démontrées (b).

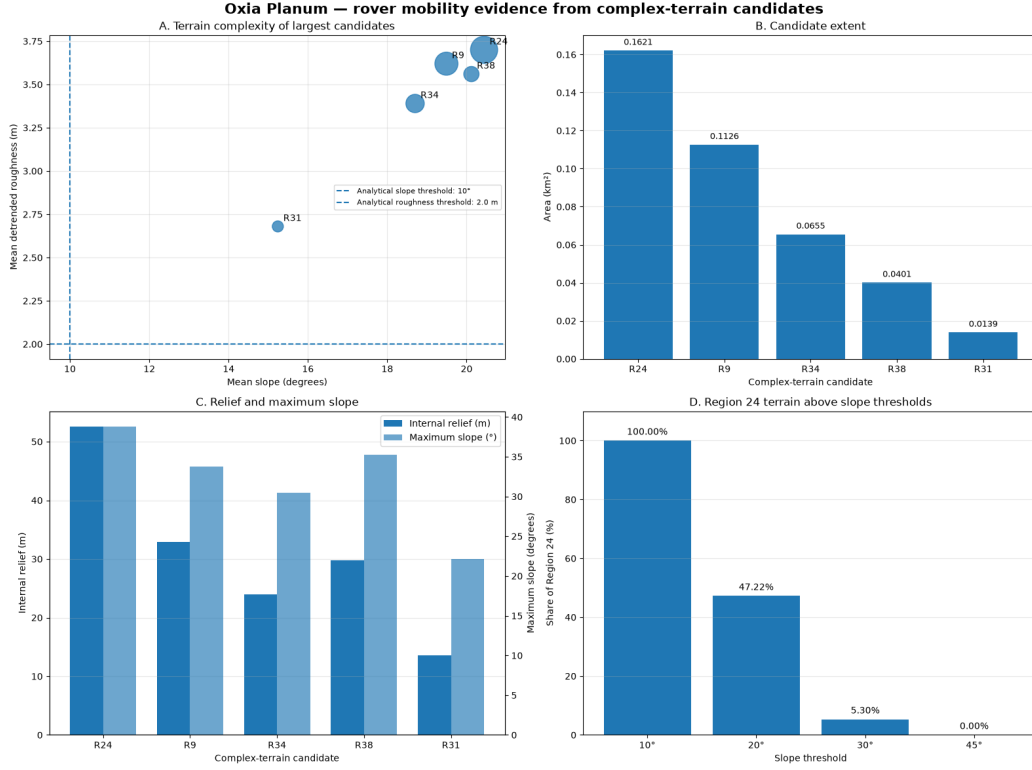


Figure 16: Éléments de preuve pour la mobilité du rover à travers les candidats de terrain complexe. **A** complexité topographique des plus grands candidats ; **B** étendue spatiale des candidats ; **C** relief en fonction de la pente maximale ; **D** surface de R24 au-dessus de seuils de pente.

6 Cadre mécanique : de la topographie à la traction

6.1 Objectif et niveaux de preuve

Cette section convertit la géométrie topographique de R24 en grandeurs mécaniques explicites, puis vérifie chaque résultat au moyen d'une relation indépendante. Le modèle est délibérément d'ampleur réduite : il ne simule ni le couple moteur réel, ni la déformation du sol, ni le glissement détaillé, ni la commande du rover. Trois niveaux de preuve sont distingués tout au long : les pentes, surfaces, rugosités et reliefs sont *mesurés ou dérivés directement du MNT* ; la masse et l'architecture du rover sont *documentées par l'ESA* ; et le coefficient de frottement μ , le coefficient de résistance au roulement C_{rr} , la force motrice F_{drive} et la géométrie du centre de masse sont des *hypothèses de scénario*.

6.2 Géométrie de la pente

Pour une surface de MNT $z(x, y)$, le gradient horizontal s'écrit $\nabla z = (\partial z / \partial x, \partial z / \partial y)$, de norme $\|\nabla z\| = \sqrt{(\partial z / \partial x)^2 + (\partial z / \partial y)^2}$ et d'angle de pente $\theta = \arctan \|\nabla z\|$. Pour R24 : 396 pixels, 0,1621 km², pente moyenne 20,44° (médiane 19,64°), maximum 38,80°, rugosité détrendée moyenne 3,70 m (P95 5,74 m), relief 52,57 m.

6.3 Convention de gravité

Deux valeurs candidates de la gravité martienne sont apparues au cours du développement : $g \approx 3,728 \text{ ms}^{-2}$ obtenue par GM/R^2 avec les constantes disponibles, et la valeur de référence standard $g = 3,7110 \text{ ms}^{-2}$ [9]. **Tous les résultats mécaniques de ce rapport utilisent l'unique valeur de référence $g = 3,7110 \text{ ms}^{-2}$** ; l'estimation par GM/R^2 n'est conservée que comme contrôle de cohérence interne et n'est jamais mélangée aux résultats finaux.

6.4 Décomposition du poids et demande de traction

Sur une pente d'angle θ , le poids $W = mg$ se décompose en une composante tangentielle $F_{\parallel} = mg \sin \theta$ et une composante normale $N = mg \cos \theta$. En incluant la résistance au roulement de Coulomb C_{rr} , la force tangentielle requise au contact roue-sol est $F_{req} = mg \sin \theta + C_{rr} mg \cos \theta$, ce qui donne un coefficient de traction requis (sans dimension)

$$\mu_{req} = \frac{F_{req}}{N} = \tan \theta + C_{rr}. \quad (1)$$

Avec $m = 310$ kg (masse documentée du rover) et $C_{rr} = 0,020$: à la pente moyenne de R24 ($\theta = 20,44^\circ$), $F_{\parallel} = 401,753$ N, $N = 1077,978$ N, $F_{req} = 423,313$ N, $\mu_{req} = 0,3927$; à la pente maximale de R24 ($\theta = 38,80^\circ$), $F_{\parallel} = 720,851$ N, $N = 896,558$ N, $F_{req} = 738,782$ N, $\mu_{req} = 0,8240$. Pour une force motrice de scénario $F_{drive} = 300$ N, la propulsion atteint sa limite à $\theta_F \approx 13,97^\circ$ dans ce scénario.

6.5 Énergie

L'énergie potentielle gravitationnelle associée au relief net suit $\Delta U = mg \Delta z$. Pour les 52,57 m de relief de R24, $\Delta U = (310,0)(3,7110)(52,57) = 60,477$ kJ = 16,799 Wh, l'énergie potentielle associée au relief de R24 – à distinguer d'une consommation électrique réelle.

6.6 Théorème travail-énergie et dynamique continue

Le long d'un trajet paramétré par l'abscisse curviligne s , $dW = F \cdot dr$ et $\Delta K = W_{drive} - W_g - W_{roul} = \int F_{net} dx$. Pour un corridor continu, $ds = \sqrt{1 + (dz/dx)^2} dx$ et $\tan \theta = dz/dx$, si bien que $dW_g/ds = mg \sin \theta$: une valeur de pente moyenne unique ne suffit donc *pas* à déterminer le travail réel ni la dynamique le long d'un corridor ondulé. L'équation du mouvement,

$$m \frac{dv}{dt} = F_{drive} - mg \sin \theta(x) - C_{rr} mg \cos \theta(x), \quad (2)$$

est résolue numériquement le long d'un profil de démonstration (≈ 1200 m à l'horizontale, 1218 m de longueur réelle) ; une version antérieure de cette intégration laissait la vitesse devenir négative, ce qui est non physique – la version corrigée impose un événement d'arrêt à $v = 0$ (Figure 19). Cette intégration illustre la méthode ; elle ne constitue pas une trajectoire de mission validée.

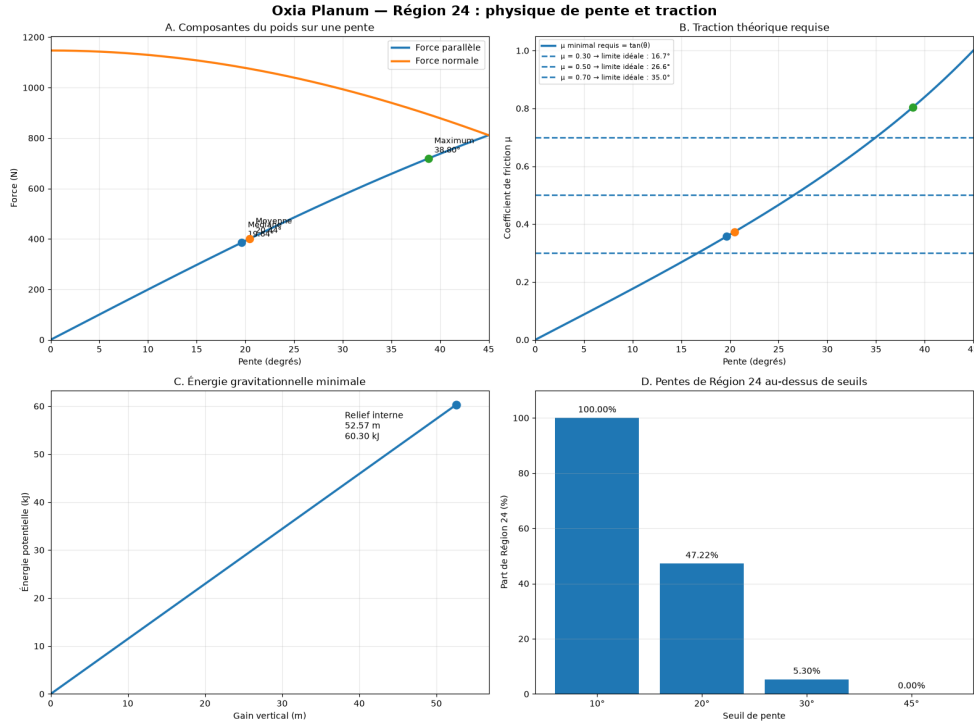


Figure 17: Aperçu physique de la pente et de la traction pour la région R24. **A** composantes du poids sur une pente ; **B** traction théorique requise ; **C** énergie gravitationnelle minimale ; **D** fraction de R24 au-dessus de seuils de pente successifs.

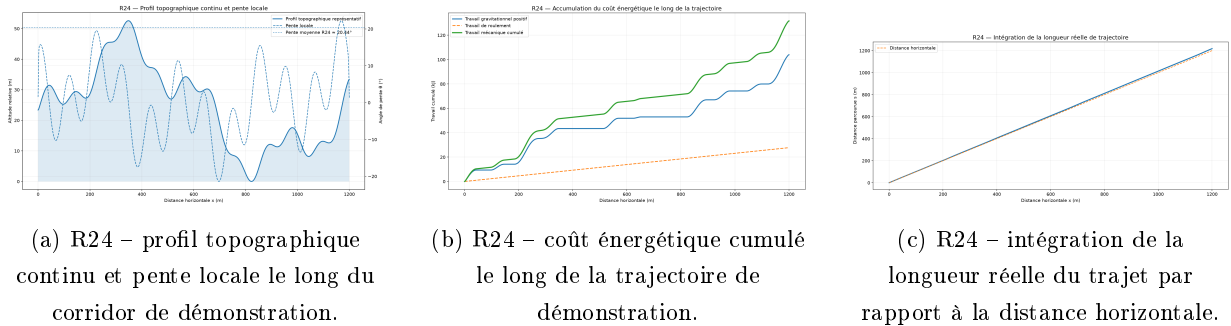


Figure 18: Profil topographique continu et pente locale le long du corridor de démonstration (a) ; coût énergétique cumulé (b) ; intégration de la longueur réelle du trajet (c).

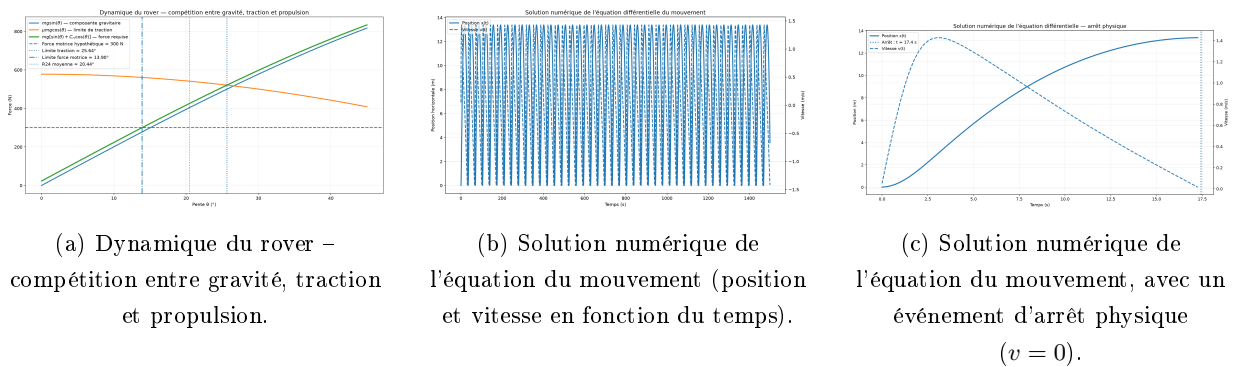


Figure 19: Compétition des forces entre gravité, traction et propulsion (a) ; solutions numériques non corrigée (b) et corrigée avec arrêt physique (c) de l'équation du mouvement.

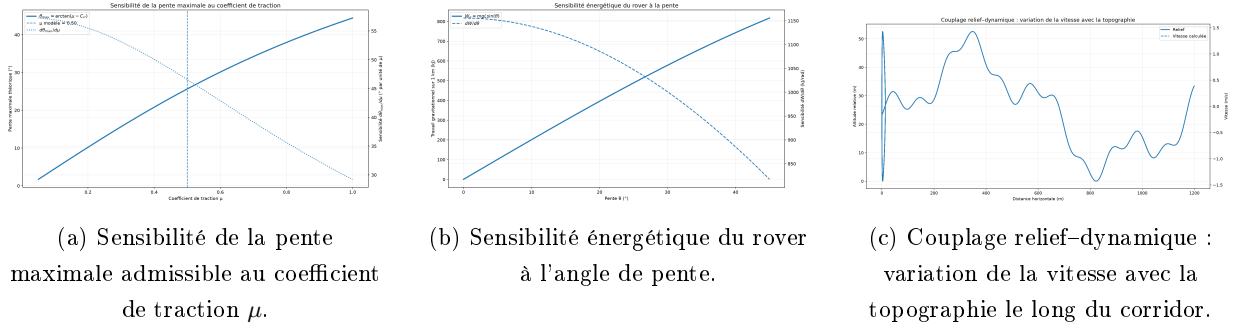


Figure 20: Sensibilité de la pente maximale admissible (a) et de la demande énergétique (b) au coefficient de traction ; couplage relief-dynamique le long du corridor (c).

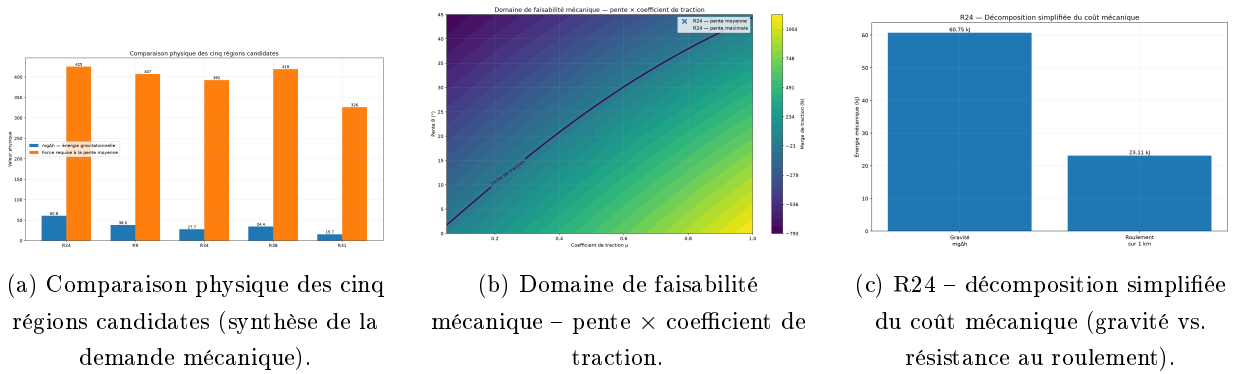


Figure 21: Comparaison mécanique des cinq régions candidates (a) ; domaine de faisabilité mécanique (b) ; décomposition simplifiée du coût pour R24 (c).

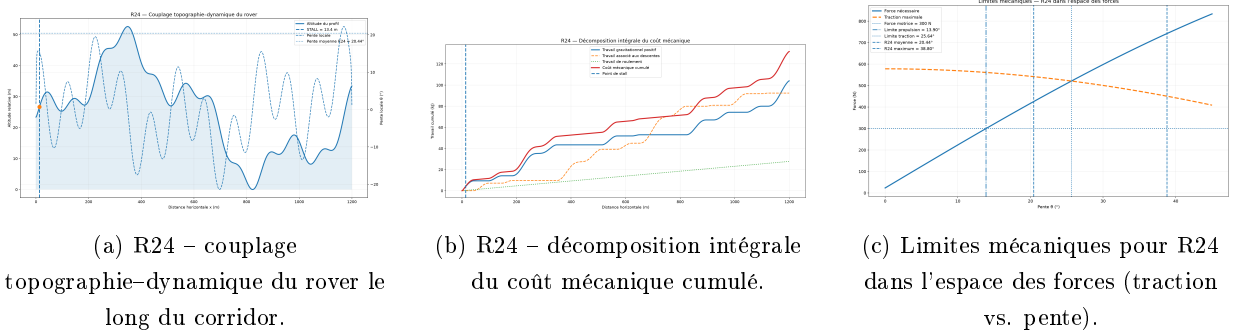


Figure 22: Couplage topographie-dynamique (a) et décomposition cumulée du coût mécanique (b) pour R24 ; limites mécaniques dans l'espace des forces (c).

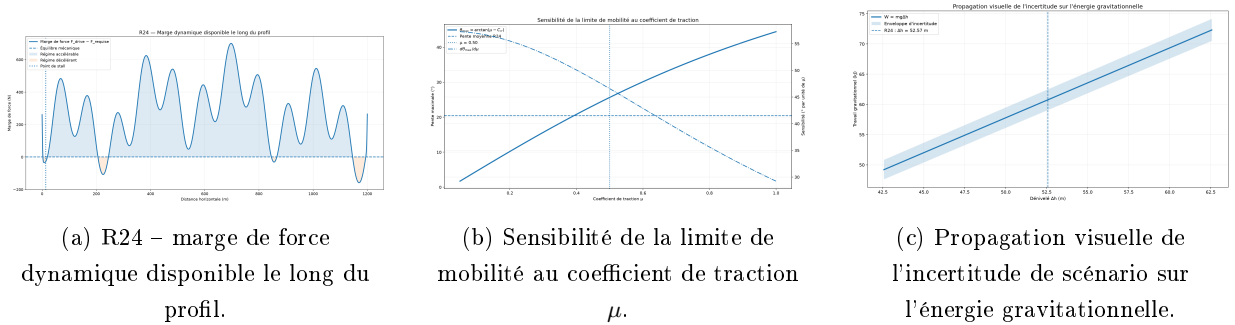


Figure 23: Marge de force dynamique le long du profil de R24 (a) ; sensibilité de la limite de mobilité à μ (b) ; propagation visuelle de l'incertitude de scénario sur l'énergie gravitationnelle (c).

6.7 Comparaison mécanique des cinq candidats

R24 se classe comme le candidat le plus exigeant sur plusieurs descripteurs mécaniques, et R31 comme le moins exigeant (Tableau 5). Ce classement reflète la demande mécanique sous les hypothèses retenues, pas la valeur scientifique des sites.

Tableau 5: Comparaison mécanique des cinq régions candidates ($g = 3,7110 \text{ m s}^{-2}$, $C_{rr} = 0,020$).

Région	θ_{moy}	θ_{max}	$\mu_{req,moy}$	$\mu_{req,max}$	$F_{req,moy}$ (N)	ΔU (kJ)
R24	20,44°	38,80°	0,393	0,824	423,3	60,48
R9	19,49°	33,81°	0,374	0,690	405,5	37,85
R38	20,12°	35,29°	0,386	0,728	417,3	34,28
R34	18,70°	30,49°	0,358	0,609	390,6	27,55
R31	15,24°	22,13°	0,292	0,427	324,6	15,67

Portée et limites

Le MNT ne fournit ni coefficient de frottement réel, ni couple moteur, ni charge dynamique, ni propriétés mécaniques du régolithe. Ce cadre répond à la question « quelle demande mécanique découle de cette géométrie mesurée sous ces hypothèses ? » – non à la question « le rover peut-il traverser R24 ? ». La navigation stéréoscopique et l'observation *in situ* par le rover lui-même demeurent nécessaires pour répondre à cette seconde question.

7 Ingénierie de mission : les systèmes de Rosalind Franklin

L'architecture documentée de Rosalind Franklin comprend un rover d'environ 310 kg à six roues indépendamment motorisées et orientables, des bogies articulés, une capacité de « wheel-walking » pour les sols meubles non cohésifs, une navigation autonome fondée sur la vision stéréoscopique, et une foreuse atteignant une profondeur verticale maximale de 2 m [7, 6]. La durée nominale de mission est de 218 sols, avec une capacité de déplacement de référence de ~ 100 m/sol et au moins deux opportunités de communication par sol. La chaîne scientifico-opérationnelle se déroule ainsi : cartographie régionale → sélection du corridor → imagerie PanCam/Enfys/CLUPI → radar de subsurface WISDOM → sélection de la cible → forage → spectroscopie infrarouge Ma_MISS → analyse en laboratoire par MicrOmega/RLS/MOMA.

Le Tableau 6 illustre à quel point la durée totale de traversée dépend fortement de la vitesse moyenne soutenue, laquelle est elle-même déterminée par le terrain local plutôt que par la seule valeur de référence de 100 m/sol.

Tableau 6: Nombre de sols nécessaires pour parcourir 2 km de référence, selon différents rythmes soutenus.

Rythme (m/sol)	20	40	70	100
Sols nécessaires	100	50	28,6	20

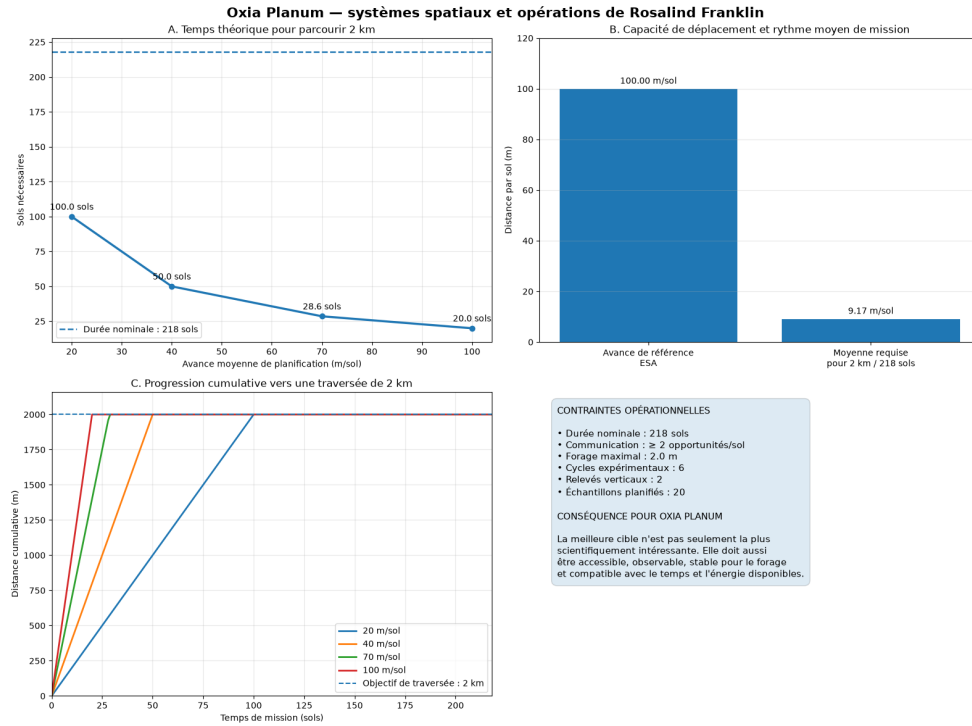


Figure 24: Systèmes spatiaux et opérations du rover Rosalind Franklin. **A** temps théorique pour parcourir 2 km ; **B** capacité de déplacement et rythme moyen de mission ; **C** progression cumulative vers une traversée de 2 km.

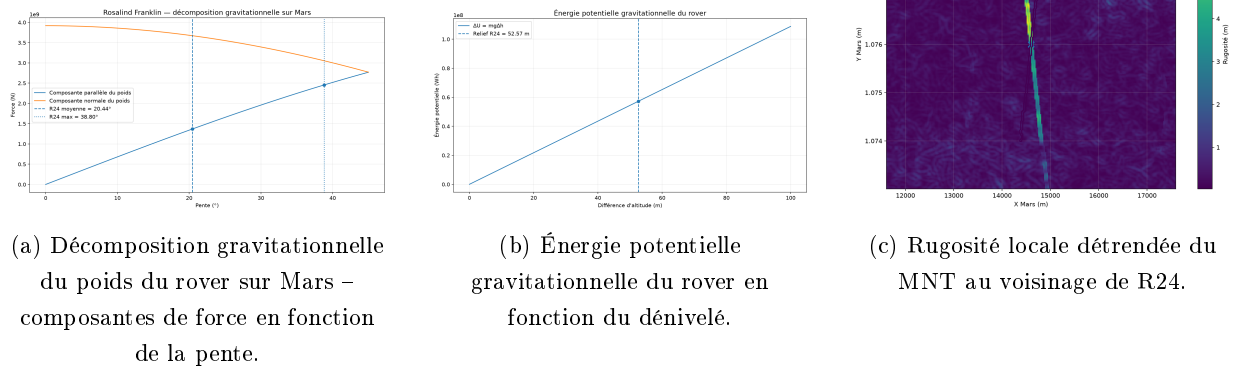
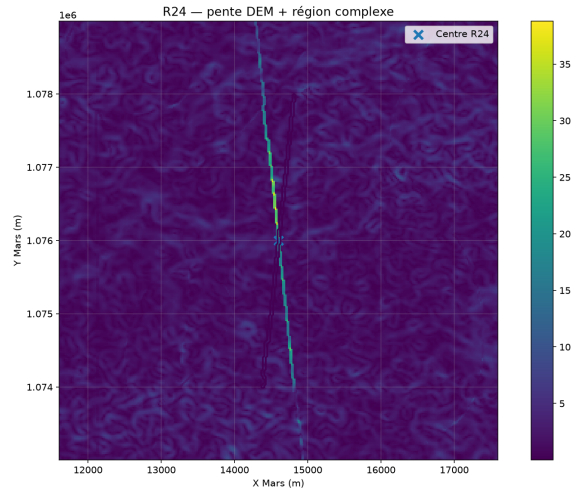
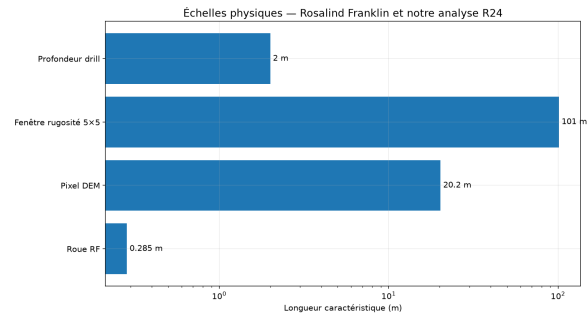


Figure 25: Décomposition gravitationnelle du poids du rover (a) ; énergie potentielle gravitationnelle en fonction du dénivelé (b) ; rugosité détrendée au voisinage de R24 (c).

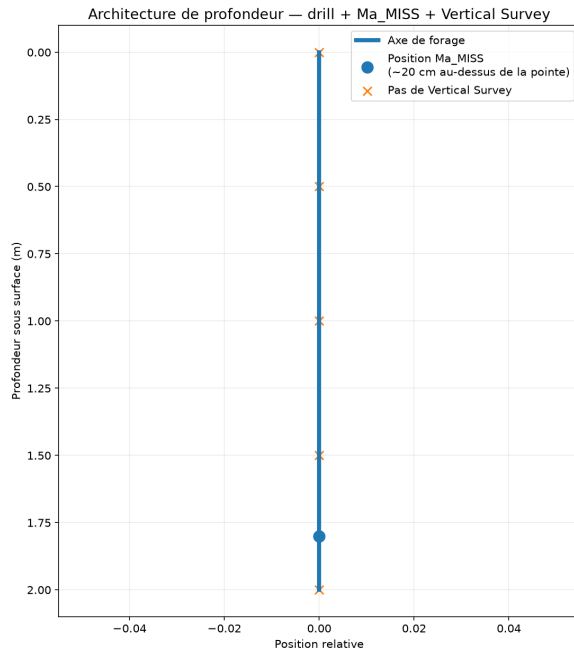


(a) Carte de pente du MNT avec la région R24 et le Site C1 superposés.

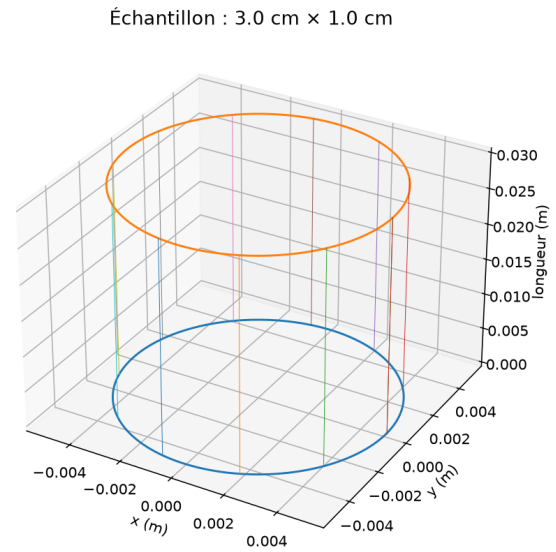


(b) Échelles physiques caractéristiques – diamètre de roue, pixel du MNT, fenêtre de rugosité, profondeur de forage.

Figure 26: Pente du MNT avec R24 et le Site C1 superposés (a) ; échelles physiques caractéristiques, du diamètre de roue à la profondeur de forage (b).

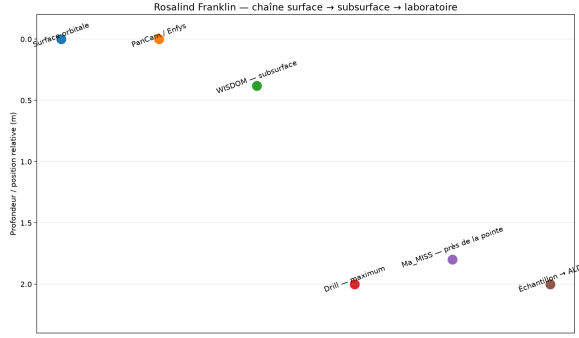


(a) Architecture de sous-sol – foreuse, spectromètre Ma_MISS et sondage vertical WISDOM.

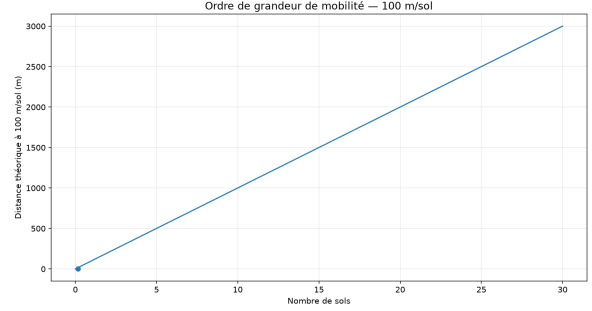


(b) Géométrie de la carotte de forage (3,0 cm x 1,0 cm).

Figure 27: Architecture d'échantillonnage du sous-sol – foreuse, Ma_MISS et sondage vertical WISDOM (a) ; géométrie de la carotte de forage (b).



(a) Chaîne opérationnelle de Rosalind Franklin – de l'imagerie de surface à l'échantillonnage du sous-sol jusqu'à l'analyse en laboratoire.



(b) Ordre de grandeur de la mobilité – distance cumulée à 100 m/sol en fonction du nombre de sols écoulés.

Figure 28: Chaîne opérationnelle, de l'imagerie de surface à l'analyse en laboratoire (a) ; ordre de grandeur de la mobilité à 100 m/sol (b).

7.1 De la géométrie du terrain à la cible de forage

Une cible de forage doit combiner pertinence géologique, morphologie locale favorable, information de subsurface (issue de WISDOM) et stabilité de la plateforme – une anomalie ne devient une cible opérationnelle qu'après vérification séparée de l'approche, de la stabilité de la plateforme, du relief local, du risque d'obstacle et de la structure du sous-sol. R24 constitue, au vu des éléments disponibles, un compromis scientifique et topographique intéressant, mais l'arrêt et le forage à l'échelle du rover restent non vérifiés ici.

7.2 Changement d'échelle : du pixel du MNT à la roue

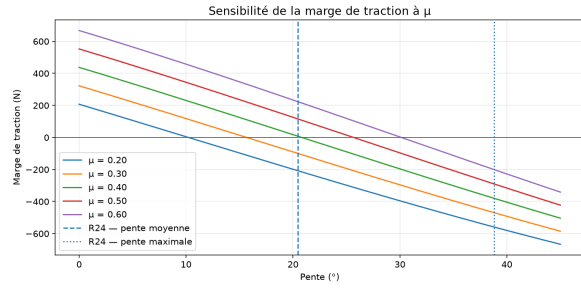
Une roue de diamètre $\approx 0,285$ m ne représente qu'environ $1/71$ d'un seul pixel du MNT (20,234 m) ; la statistique de rugosité calculée sur une fenêtre de 5×5 pixels (≈ 101 m) caractérise donc une variabilité *régionale*, et non la hauteur d'un obstacle individuel que rencontrerait une roue.

7.3 Répartition de charge et indicateur géométrique de stabilité

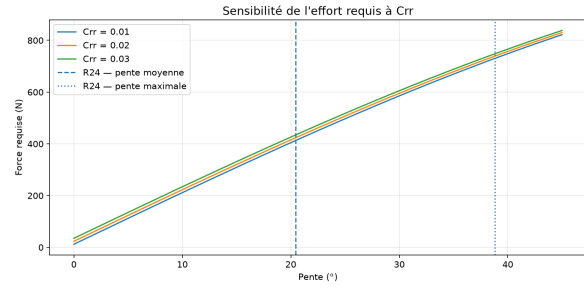
Un modèle de premier ordre à trois bogies répartit la charge selon $N_i \approx N_{total}/6$; les charges de bogies totalisent $\approx 1077,98$ N à la pente moyenne de R24 et $\approx 896,56$ N à sa pente maximale, sans suspension détaillée, accélération longitudinale ni déformation du sol. Un indicateur purement géométrique de stabilité, $\theta_{proxy} = \arctan(1/(2h_{CG}/L))$, donne $63,44^\circ$ pour $h_{CG}/L = 0,25$; il ne s'agit que d'un indicateur géométrique, non d'une spécification de stabilité, laquelle dépend en réalité du polygone de support, de la position réelle du centre de masse, de l'état de contact au sol, de l'orientation de la pente, de l'accélération et de la déformation du sol.

8 Analyse de sensibilité et d'incertitude par méthode de Monte-Carlo

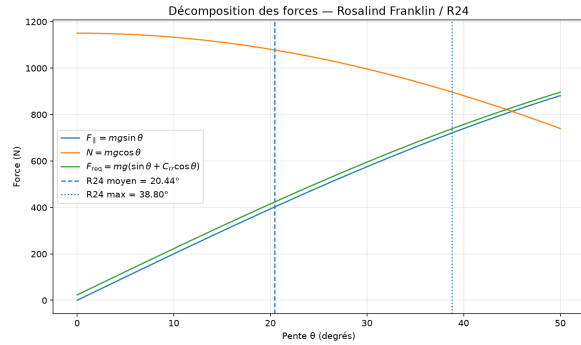
Les résultats mécaniques ci-dessus dépendent de trois paramètres de scénario – μ , C_{rr} et F_{drive} – dont aucun n'est une grandeur directement mesurée du MNT. Cette section fait varier systématiquement chaque paramètre afin d'établir la sensibilité des résultats de traction et d'énergie de R24, et propage une incertitude de scénario ($\sigma_\theta = 0,50^\circ$, $\sigma_{C_{rr}} = 0,005$) à travers le modèle mécanique par échantillonnage de Monte-Carlo. Il ne s'agit *pas* de barres d'erreur de mesure publiées pour le MNT ; elles quantifient la conséquence de l'incertitude de scénario énoncée sur les conclusions mécaniques.



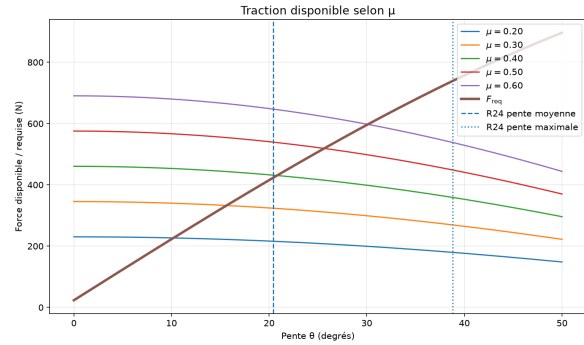
(a) Aperçu : sensibilité de la marge de traction au coefficient de frottement μ .



(b) Aperçu : sensibilité de l'effort de traction requis au coefficient de résistance au roulement C_{rr} .

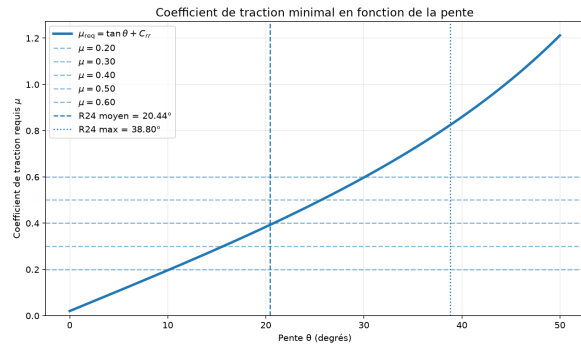


(c) Décomposition des forces sur une pente – Rosalind Franklin / R24.

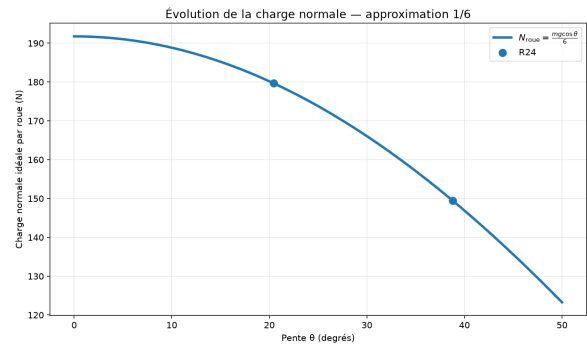


(d) Traction disponible en fonction du coefficient de frottement μ .

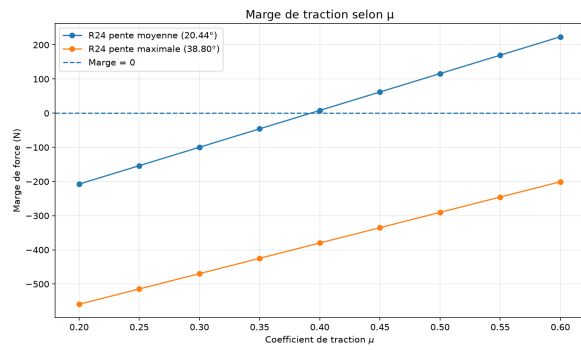
Figure 29: Aperçu de la sensibilité de la marge de traction à μ (a) et de l'effort requis à C_{rr} (b) ; décomposition des forces sur une pente (c) ; traction disponible en fonction de μ (d).



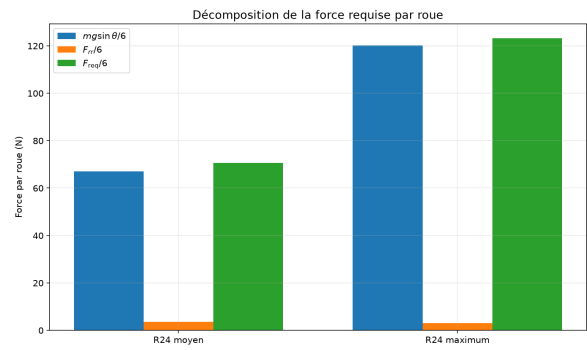
(a) Coefficient de traction minimal requis en fonction de la pente.



(b) Évolution de la charge normale par roue (approximation uniforme 1/6).

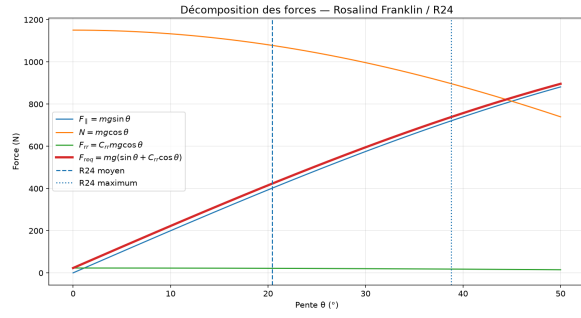


(c) Marge de traction en fonction de μ , aux pentes moyenne et maximale de R24.

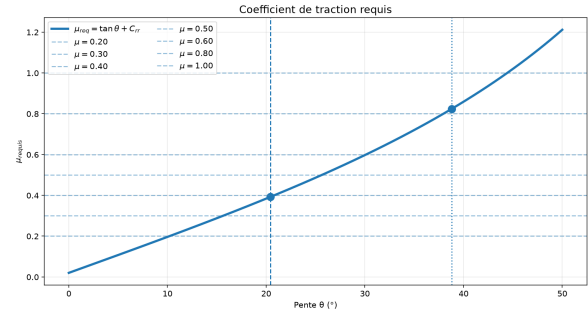


(d) Décomposition de la force requise par roue (gravité, résistance au roulement, total).

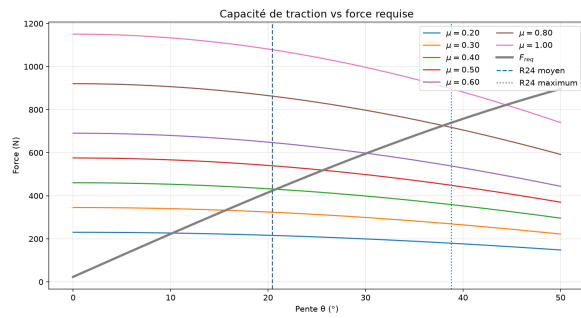
Figure 30: Coefficient de traction minimal requis en fonction de la pente (a) ; évolution de la charge normale par roue (b) ; marge de traction en fonction de μ (c) ; décomposition de la force par roue (d).



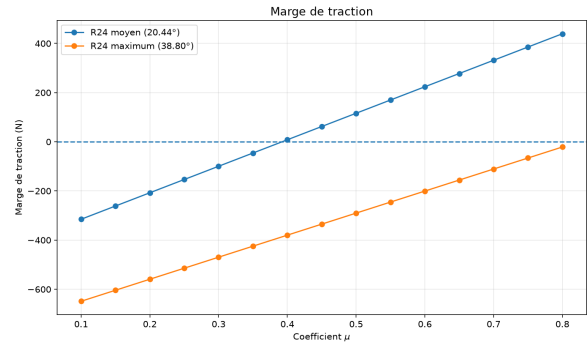
(a) Décomposition des forces sur une pente – Rosalind Franklin / R24 (vue étendue).



(b) Coefficient de traction requis $\mu_{req} = \tan \theta + C_{rr}$.

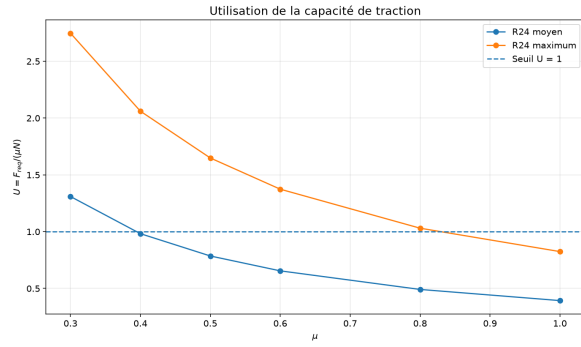


(c) Capacité de traction disponible comparée à la force requise, pour plusieurs valeurs de μ .

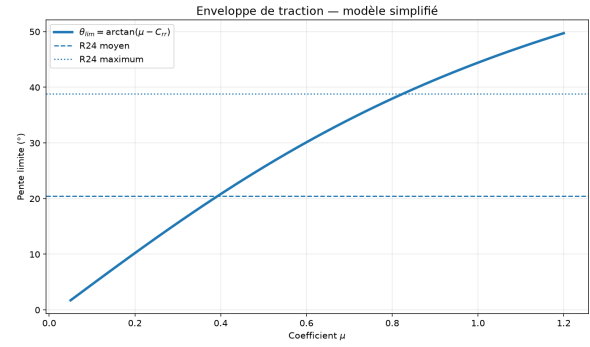


(d) Marge de traction en fonction de μ , aux pentes moyenne et maximale de R24.

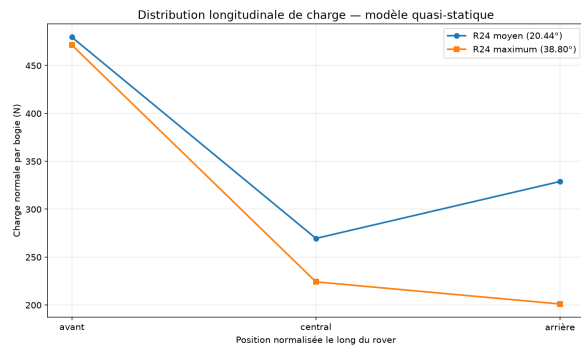
Figure 31: Décomposition étendue des forces (a) ; coefficient de traction requis (b) ; capacité de traction disponible comparée à la force requise (c) ; marge de traction en fonction de μ (d).



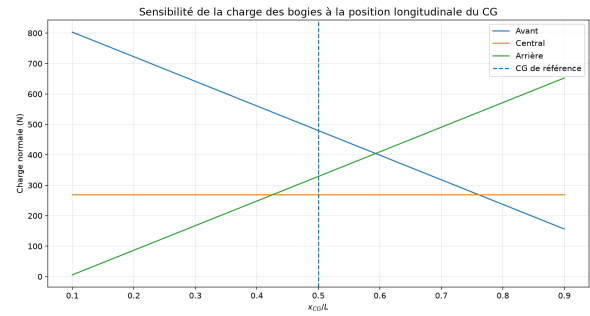
(a) Taux d'utilisation de la capacité de traction
 $U = F_{req}/(\mu N)$.



(b) Enveloppe de traction du modèle simplifié – pente limite en fonction de μ .

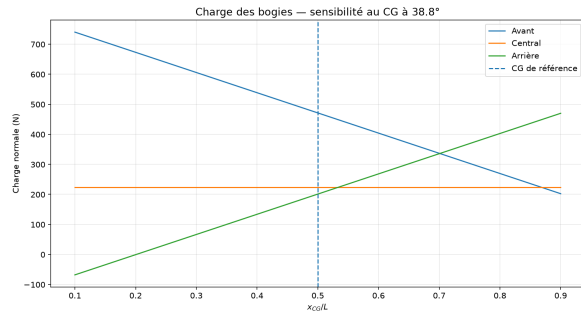


(c) Distribution longitudinale de la charge entre les bogies (modèle quasi statique).

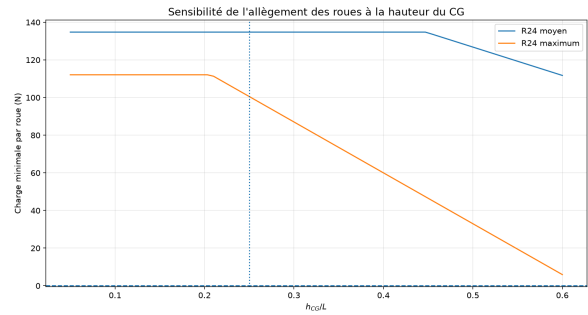


(d) Sensibilité de la charge des bogies à la position longitudinale du centre de gravité.

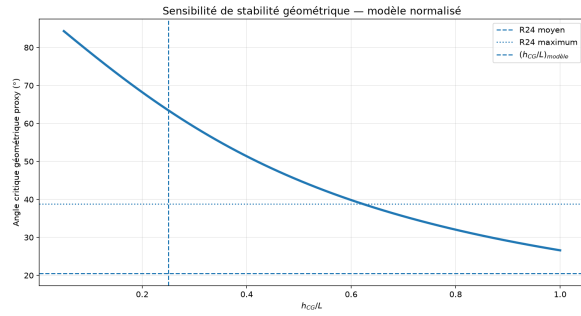
Figure 32: Taux d'utilisation de la capacité de traction (a) ; enveloppe de traction simplifiée (b) ; distribution longitudinale de la charge des bogies (c) ; sensibilité de la charge des bogies à la position du centre de gravité (d).



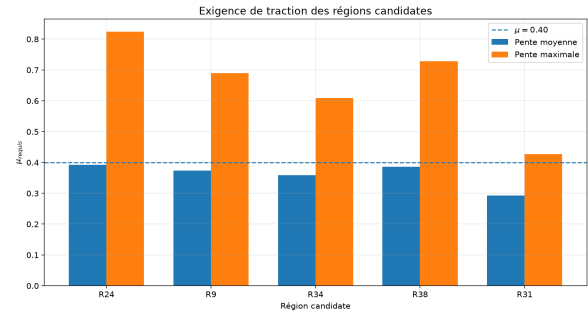
(a) Sensibilité de la charge des bogies au centre de gravité, à la pente maximale ($38,8^\circ$).



(b) Sensibilité de l'allègement des roues à la hauteur du centre de gravité.



(c) Sensibilité de l'angle critique géométrique (indicateur de stabilité) à h_{CG}/L .



(d) Exigence de traction comparée entre les cinq régions candidates.

Figure 33: Sensibilité de la charge des bogies à la pente maximale (a) ; sensibilité de l'allègement des roues à la hauteur du CG (b) ; sensibilité de l'indicateur géométrique de stabilité (c) ; traction requise pour les cinq candidats (d).

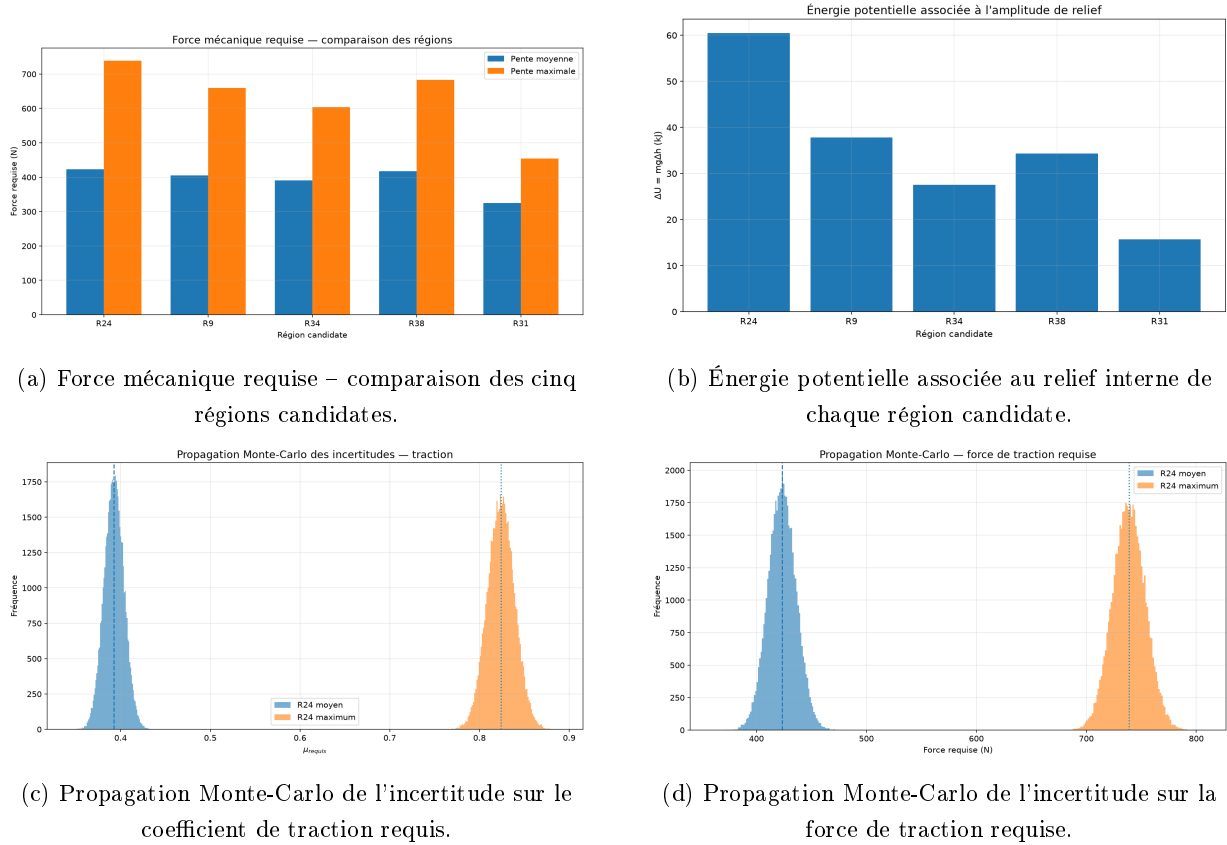


Figure 34: Force mécanique requise selon les candidats (a) ; énergie potentielle issue du relief interne (b) ; propagation Monte-Carlo de l'incertitude sur μ_{req} (c) et sur la force de traction requise (d).

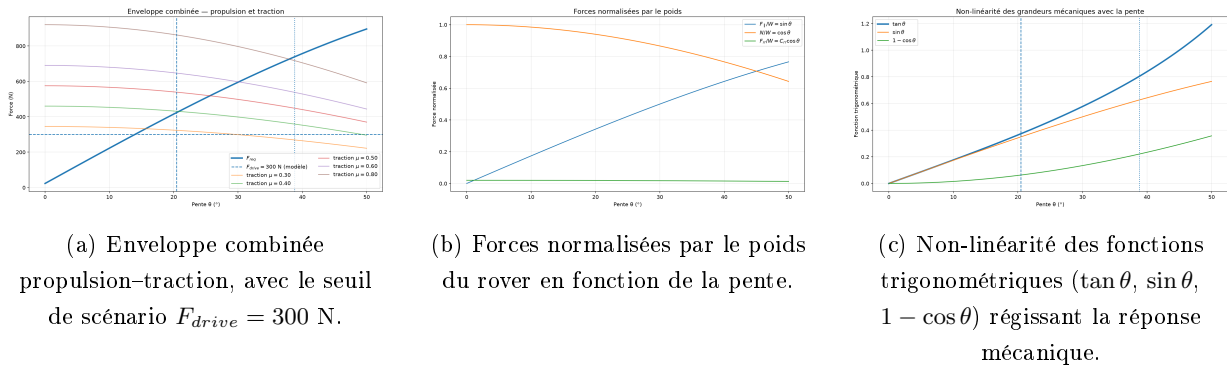


Figure 35: Enveloppe combinée propulsion-traction (a) ; forces normalisées par le poids du rover (b) ; non-linéarité des fonctions trigonométriques gouvernant la réponse mécanique (c).

Deux résultats de sensibilité indépendants convergent : à la pente moyenne de R24, un coefficient de frottement de scénario $\mu \approx 0,40$ est déjà proche du point d'annulation de la marge de traction (Figure 31), tandis que la propagation Monte-Carlo montre que les distributions de traction requise aux pentes moyenne et maximale de R24 sont bien séparées et individuellement étroites (Figures 34, 34) – autrement dit, la conclusion *qualitative* (la pente maximale de R24 exige nettement plus de traction que sa pente moyenne) est robuste à l'incertitude de scénario retenue.

9 Audit intégré et synthèse

9.1 Hiérarchie des preuves

- **Directement mesuré / dérivé du MNT** : altitude, pente, rugosité détrendée, géométrie des régions connexes, intersections avec la carte géologique, modèles nuls de distance aux frontières et de diversité.
- **Modélisé / fondé sur un scénario** : décomposition statique des forces, indicateurs de traction, énergie potentielle, implications d'ingénierie de trajectoire.
- **Documenté par l'ESA (non mesuré ici)** : masse du rover, nombre et architecture des roues, profondeur de forage, rythme de traversée nominal, durée de mission.
- **Non mesuré ni démontré à ce stade** : composition minérale ou état d'hydratation calibrés, mécanique roue-sol au niveau de R24, franchissabilité opérationnelle du rover, biosignatures ou preuve de vie passée ou présente.

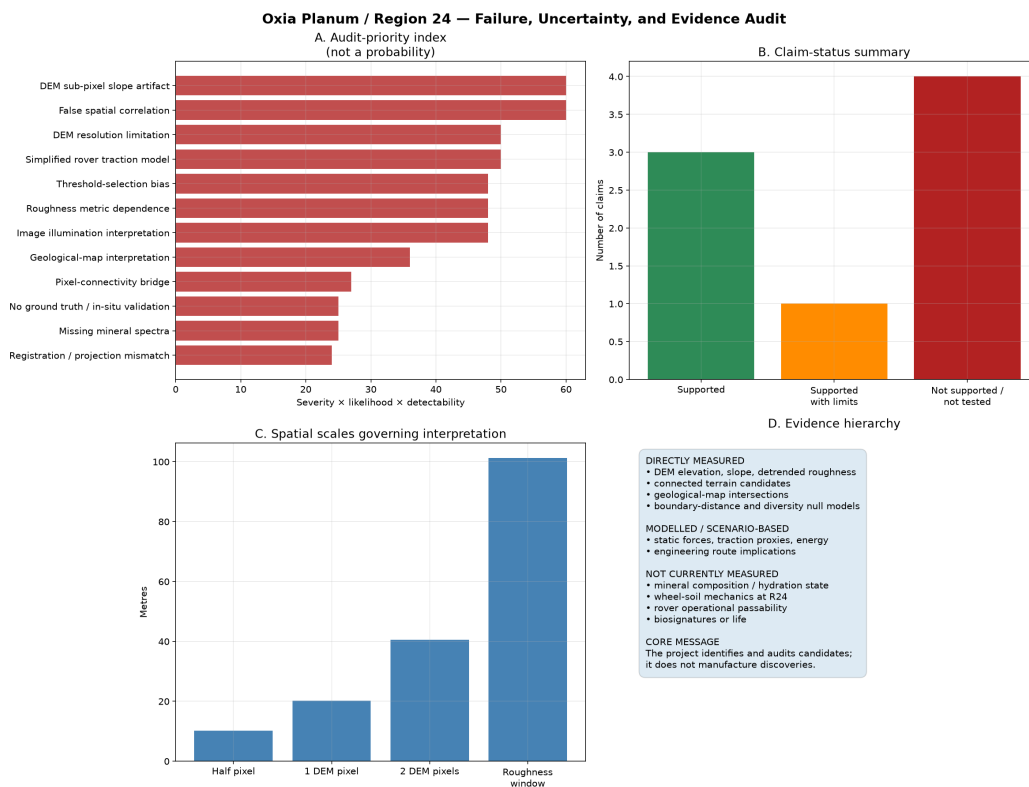


Figure 36: Audit des défaillances, de l'incertitude et des preuves pour la région R24. **A** indice de priorité d'audit (sévérité × probabilité × détectabilité ; ce n'est pas une probabilité) ; **B** résumé du statut des affirmations ; **C** échelles spatiales gouvernant l'interprétation ; **D** hiérarchie des preuves.

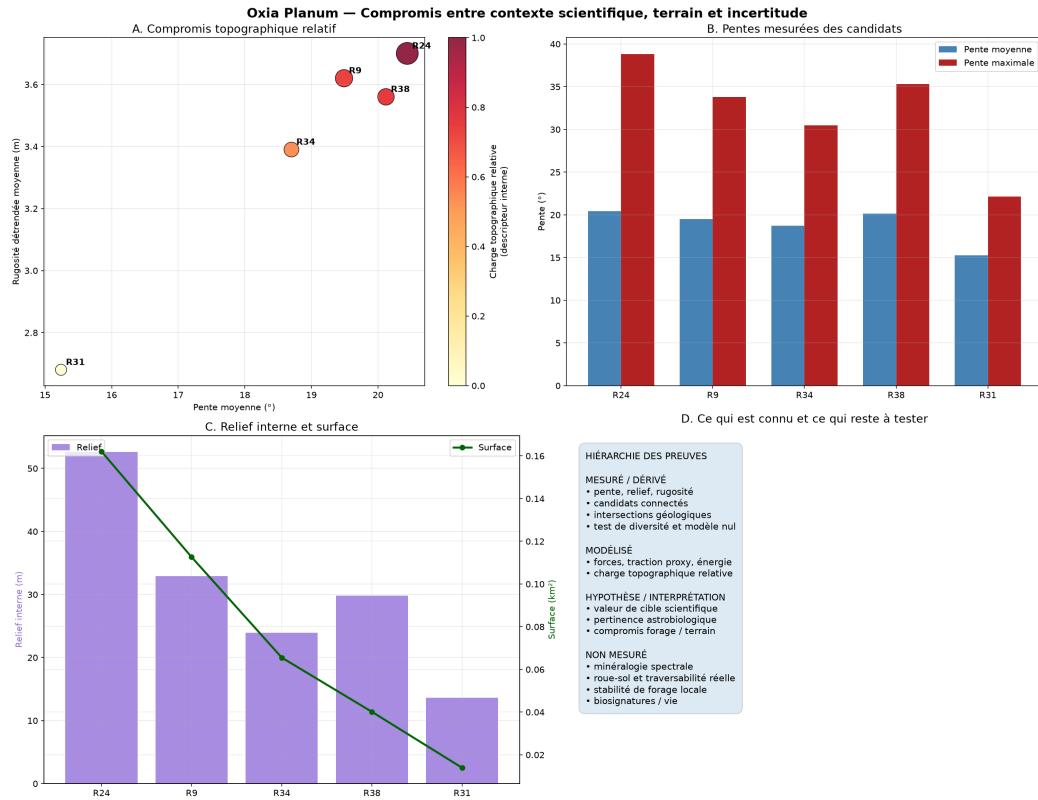
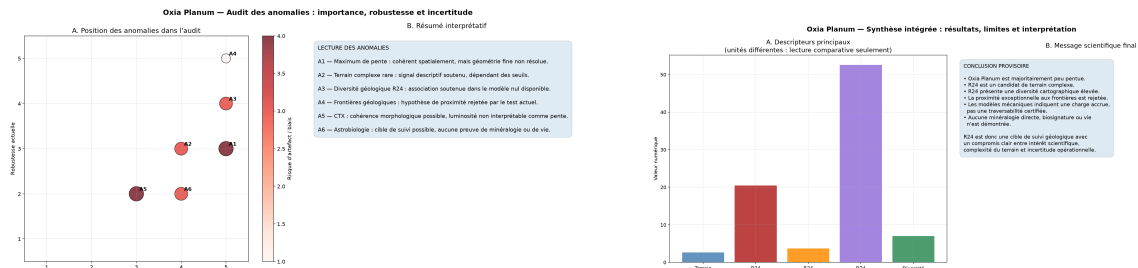


Figure 37: Compromis entre contexte scientifique, terrain et incertitude. **A** compromis topographique relatif ; **B** pentes mesurées des candidats ; **C** relief interne et surface ; **D** ce qui est établi et ce qui reste à tester.



(a) Audit des anomalies – importance, robustesse et incertitude. **A** position des anomalies dans l'espace importance/robustesse ; **B** résumé interprétatif.

(b) Synthèse intégrée – résultats, limites et interprétation. **A** descripteurs principaux (unités différentes ; lecture comparative seulement) ; **B** message scientifique final.

Figure 38: Audit des anomalies dans l'espace importance/robustesse (a) ; synthèse intégrée des résultats, limites et interprétation (b).

9.2 Résultats soutenus, hypothèses rejetées et questions ouvertes

Soutenus : Oxia Planum est en moyenne régionalement douce ; R24 est quantitativement complexe par rapport aux quatre autres candidats ; R24 intersecte sept unités géologiques cartographiées avec une diversité cartographique élevée sous le modèle nul disponible.

Rejetés : la proximité exceptionnelle de R24 aux frontières géologiques (rejetée par le test à modèle nul) ; l'interprétation de la luminosité de l'image CTX comme indicateur d'altitude ; la déduction minéralogique à partir des seuls noms d'unités géologiques ; la certification de franchissabilité à partir du modèle mécanique réduit.

Questions ouvertes : la réalité fine du maximum de pente ponctuel de $65,96^\circ$, en deçà de la résolution du MNT ; la robustesse du résultat de diversité géologique sous d’autres modèles nuls spatiaux ; les preuves minéralogiques calibrées issues de données spectrales ; et l’identification de sites à micro-échelle, à l’intérieur de R24, réellement adaptés à l’arrêt et au forage.

9.3 Compromis entre les candidats

R24 demeure le candidat le mieux documenté en matière de diversité géologique sous le modèle nul disponible, mais figure également parmi les plus exigeants sur le plan mécanique. R31 présente une charge topographique relative plus faible, mais une valeur géologique comparativement moins testée ; R9 nécessiterait un audit de couverture et d’intersection avant toute conclusion scientifique comparative. Ce rapport ne désigne donc pas de « gagnant » absolu parmi les cinq candidats – il expose explicitement le compromis et laisse la décision opérationnelle à la planification de mission, laquelle doit mettre en balance la diversité géologique, l’intérêt astrobiologique hypothétique, la complexité topographique, la demande mécanique, l’accessibilité du site de forage et la qualité des données.

10 Limites

Portée et limites

- Le MNT CTX (20,234 m/pixel) ne peut résoudre ni rochers individuels, ni obstacles à l’échelle de la roue, ni discontinuités de pente sous-pixellaires ; toutes les valeurs de pente et de rugosité sont des descripteurs régionaux à cette échelle.
- Le modèle mécanique est un cadre réduit, quasi statique et dynamique en une dimension : il exclut le couple moteur réel, la terramécanique roue–sol, les charges dynamiques, la souplesse de la suspension et le glissement.
- Le coefficient de frottement μ , la résistance au roulement C_{rr} , la force motrice F_{drive} et la géométrie du centre de masse sont des hypothèses de scénario, non des propriétés mesurées du rover ou du régolithe.
- Aucun produit hyperspectral calibré (CRISM/OMEGA) n’est analysé ; les affirmations minéralogiques et d’hydratation sont explicitement hors du périmètre de cette étude.
- Le test à modèle nul géologique repose sur un échantillonnage aléatoire de pixels et ne conserve pas encore la géométrie/connectivité spatiale complète de R24 ; un modèle nul spatialement explicite constitue un prolongement naturel de ce travail.

11 Conclusion

Dans ce projet, je relie la topographie orbitale, la cartographie géologique publiée, un cadre mécanique d’ordre réduit et l’architecture documentée de Rosalind Franklin au sein d’une structure de preuve explicitement hiérarchisée. La Région R24 apparaît comme un candidat bien documenté, topographiquement complexe et géologiquement diversifié sous le modèle nul testé ici ; sa demande mécanique est quantifiée, testée en sensibilité et propagée par Monte-Carlo, sans toutefois être certifiée franchissable. La séparation cohérente entre résultat mesuré, sortie de modèle, hypothèse de travail et limite ouverte constitue, sur le plan méthodologique, l’apport central de ce rapport, et fonde la lecture qui doit être faite de chacune de ses affirmations numériques.

Références

- [1] Vago, J. L., Westall, F., Coates, A. J., et al. (2017). Habitability on Early Mars and the Search for Biosignatures with the ExoMars Rover. *Astrobiology*, 17(6–7), 471–510.
- [2] Quantin-Nataf, C., Carter, J., Mandon, L., et al. (2021). Oxia Planum: The Landing Site for the ExoMars “Rosalind Franklin” Rover Mission – Geological Context and Prelanding Interpretation. *Astrobiology*, 21(3), 345–366.
- [3] Fawdon, P., Gupta, S., Davis, J. M., et al. (2021). The geography of Oxia Planum. *Journal of Maps*, 17(2), 752–768.
- [4] Fawdon, P., et al. (2024). The high-resolution map of Oxia Planum, Mars; the landing site of the ExoMars Rosalind Franklin rover mission. *Journal of Maps*, 20(1), 2302361.
- [5] Grotzinger, J. P., Crisp, J., Vasavada, A. R., et al. (2012). Mars Science Laboratory Mission and Science Investigation. *Space Science Reviews*, 170, 5–56.
- [6] Agence spatiale européenne. ExoMars Rosalind Franklin (RFM). <https://explorationscience.esa.int/project/exomars-rosalind-franklin-rfm/>
- [7] Agence spatiale européenne. Moving on Mars. https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/Moving_on_Mars
- [8] Planetary Science Archive de l’Agence spatiale européenne. Product User Guide – The Geography of Oxia Planum (CaSSIS/CTX), V1.0. <https://archives.esac.esa.int/psa/>
- [9] NASA Jet Propulsion Laboratory. Planetary Physical Parameters. https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/phys_par.html
- [10] NASA Glenn Research Center. Mars – Beginner’s Guide to Aeronautics. <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/mars/>

A Traçabilité du carnet d’analyse

Les figures de ce rapport sont produites par un carnet d’analyse unique (Code_complet_updated.ipynb), disponible sur demande. Les identifiants exacts des produits PSA/PDS sont à vérifier avant toute diffusion.